



BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
Építőmérnöki Kar
Mechanika Tanszék

TECHNICAL UNIVERSITY OF BUDAPEST
Faculty of Civil Engineering
Department of Mechanics

H-1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Hungary
Tel.: (+36 1) 463 1161 Fax: (+36 1) 463 1099

**RUGALMAS – KÉPLÉKENY ANYAGÚ
TIMOSHENKO – FÉLE
GERENDASZERKEZETEK NUMERIKUS
VIZSGÁLATA A VÉGESELEMES
MÓDSZER SEGÍTSÉGÉVEL**

Készítette : Bánya Attila
Budapest, 1996. 05. 24.

BME Építőmérnöki Kar Mechanika Tanszék

Tartalom

1. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS

1.1 RUGALMAS-KÉPLÉKENY RÚDSZERKEZETEK FEJLŐDÉSE

1.1.1 KÉPLÉKENY HATÁRÁLLAPOT–VIZSGÁLAT

1.1.2 BEÁLLÁSI HATÁRÁLLAPOT–VIZSGÁLAT

1.1.3 OPTIMÁLIS TERVEZÉS

1.1.4 RUGALMAS–KÉPLÉKENY ÁLLAPOTVÁLTOZÁS–VIZSGÁLAT

1.2 A VÉGESELEM–MÓDSZER RÖVID TÖRTÉNETE

2. ALGORITMUSOK BEMUTATÁSA

2.1 A TARTÓSZERKEZET MODELLJEI

2.2 ANYAGMODELL

2.2.1 A FESZÜLTSÉGEK ÉS AZ ALAKVÁLTOZÁSOK KAPCSOLATA. ANYAGMODELL

2.2.2 A FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA

2.3 VÉGESELEMES MODELL

2.3.1 RUGALMAS VISELKEDÉS MODELLEZÉSE

2.3.2 A VÉGESELEM–MÓDSZER ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEI

3. SZÁMÍTÓGÉPES MODULOK BEMUTATÁSA

3.1 RUGALMAS PROGRAM BEMUTATÁSA

3.1.1 FELADAT JELLEGE

3.1.2 ANYAGJELLEMZŐK

3.1.3 TOPOLOGIA

3.1.4 GEOMETRIAI FINITIZÁLÁS ÉS A FÜGGVÉNYTÉR FINITIZÁLÁSA

3.1.5 EGY ELEM MEREVSÉGI MÁTRIXA GERENDA ESETÉN

3.1.6 EGY ELEMRE HATÓ TERHEK REDUKÁLÁSA

3.1.7 A SZERKEZET EGYENSÚLYI EGYENLETRENDSZERE

3.1.8 MÉRTÉKEGYSÉGEK

3.2 RUGALMAS–KÉPLÉKENY VISELKEDÉS MODELLEZÉSE

3.2.1 FELTÉTELEZÉSEK

3.2.2 A RUGALMAS–KÉPLÉKENY ANYAG FIZIKAI MODELLJE

3.3 A KÉPLÉKENY ÁLLAPOTBAN LÉVŐ RÚDELEM

3.3.1 STATIKAILAG HATÁROZOTT TARTÓK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSA

3.3.2 STATIKAILAG HATÁROZATLAN TARTÓK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSA

3.4 A RUGALMAS–KÉPLÉKENY PROGRAM ALGORITMUSAI

3.4.1 INPUT–OUTPUT MODELLEK LÉNYEGE

3.4.2 RUGALMAS–KÉPLÉKENY NEM–RÉTEGELT TIMOSHENKO GERENDA VIZSGÁLATA

3.4.3 RUGALMAS–KÉPLÉKENY RÉTEGELT TIMOSHENKO GERENDA VIZSGÁLATA

3.4.4 A RUGALMAS–KÉPLÉKENY PROGRAM ELVI MŰKÖDÉSE (REZIDUÁLIS ERŐK MEGHATÁROZÁSA)

4. ÖSSZEFOGLALÁS

5. IRODALOMJEGYZÉK

Előszó

„Mivel nem lehetünk egyetemes szelleműek oly módon, hogy minden lehetségest tudjunk mindenről, hát tudjunk mindenből egy keveset. Mert sokkalta szebb dolog valamit tudni mindenből, mint mindent tudni egyről; ez az egyetemes érdeklődés a legszebb dolog a világon.”

Blaise Pascal

A tartók statikája az építőmérnöki tudomány rendkívül fontos ága. Ismerete teszi a mérnököt mérnökké s a tervezési munkát tudatossá. A tartók statikája minden, szerkezetekkel foglalkozó mérnöki tudomány – legyen az mély-, magas- vagy hídépítéstan – alapja. Legyen az építményünk híd vagy repülőcsarnok, hajózsilip vagy sportcsarnok tetőszerkezete, épüljön kőből, fából vagy vasbetonból, acélból vagy alumíniumból, egy mérnök számára az lényegében mindig tartószerkezet, amelynek méreteit meg kell határozni (méretezés), vagy adott méretek esetén meg kell állapítani, hogy e méretek megfelelnek-e az előírt követelményeknek (ellenőrzés).

A mérnöki gyakorlatban előforduló szerkezetek nagy részénél a szilárdságtani, dinamikai kérdések tisztázásánál megfelelő pontosságot szolgáltatnak a rúdként, rúdszerkezetként vizsgált modellek. Rúdnak nevezzük azokat a modelleket, amelyeknél a szerkezet egyik (hossz-) mérete lényegesen nagyobb a rá merőleges keresztirányú méreteinél. Dolgozatomban egy ilyen “egyszerűbb” modellel foglalkozom. A szilárdságtan, a szerkezetek mechanikája tudományterületek korábbi klasszikus eredményei a mérnöki gyakorlat részére számos könnyen alkalmazható összefüggést, számítási, szerkesztési eljárást javasoltak. Ugyanakkor a peremfeltételek, illesztési feltételek, terhelések sokfélesége megnehezíti a klasszikus módszerek alkalmazását. A szilárdságtan rohamos fejlődését az ismeretek tökéletesítésére és bővítésére irányuló természetes törekvése túlmenően az egyre bonyolultabb műszaki feladatok és az új anyagok megjelenése igényli, valamint a számítástechnika széles körű elterjedése teszi lehetővé.

A mai modern számítógépes rendszerek rohamos fejlődése, a számítógépek számára könnyen “emészthető” algoritmusok kidolgozását igényli. Ilyennek bizonyult a végeselem-módszer (VEM) is. A végeselem-módszer ma világszerte az egyik leghatékonyabb numerikus eljárás a mérnökök, fizikusok és matematikusok kezében olyan feladatok vizsgálatára, melyeket korábban csak analitikus formában (differenciál vagy integrálegyenletekkel) tudtak megfogalmazni, és matematikai nehézségek miatt az addig ismert eljárásokkal egyáltalán nem, vagy csak igen durva közelítésekkel tudtak megoldani. A végeselemes eljárás fő erénye, hogy a szerkezetek nemlineáris viselkedését vagy esetleg időben változó fizikai tulajdonságait is “egyszerűbben” vizsgálhatjuk.

A tudományos munka a folytatólagos többlettámaszú gerenda rugalmas-képlékeny teherbírás vizsgálatának problémájával foglalkozik. Erre egy olyan számítógépes programcső-

magot dolgoztam ki, amely képes a szerkezetet rugalmas-képlékeny alapon vizsgálni egy-paraméteres teherrel.

A tudományos munka négy fejezetből és egy függelékéből áll:

- | | |
|------------|---|
| 1. Fejezet | Irodalmi áttekintést ad az általános szilárdságtani összefüggésekről, a rugalmas-képlékeny gerendaszámítás illetve a véges-elem-módszer fejlődéséről, különös tekintettel a képlékeny teherbírás-vizsgálat figyelembevételére. |
| 2. Fejezet | Az algoritmusok bemutatásával foglalkozik (elemi mátrixok illetve a tehervektor előállítása különféle terhekből: önsúly, csomóponti koncentrált terhek, hőteher). A mechanikai modellek (beleértve az anyagmodelleket, a véges-elem-módszert és az input / output módszereket) bemutatását illetve vizsgálatát is ez a fejezet végzi. |
| 3. Fejezet | Számítógépes modellek bemutatása (globális folyamatábra, részletes modulok), merevségi mátrix, csomóponti redukált terhelési vektor előállítása, stb. |
| 4. Fejezet | Összefoglalás (további fejlesztési lehetőségek). |
| 5. Fejezet | Irodalomjegyzék |

Fejezet

1

IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS

„...a geometriában, arithmetikában, zenében, fizikában, orvostudományban, építészetben és mindazokban a tudományokban, melyek a tapasztalat és józan ész birodalmához tartoznak, szükség van az újra, hogy az illető tudomány tökéletesedhessék.”

Blaise Pascal

1.1 Rugalmas-képlékeny rúdszerkezetek fejlődése

Rúdszerkezetek mindig is a mérnöki érdeklődés középpontjában álltak, hiszen igen sok szerkezet statikai vázaként szolgálnak és mind tervezési és kivitelezési, mind elméleti szempontból lényegében a legegyszerűbb szerkezettypusnak tekinthetők. Nyilván ez a magyarázata annak, hogy a szerkezetelmélet fejlődése során az újabb és újabb problémák felvetése és megoldása általában a rúdszerkezetek vonatkozásában jelentkezik és ezáltal a rúdszerkezetek elmélete ezen elmélet legjobban kidolgozott ágának tekinthető.

Rúdszerkezetek képlékenységtani szempontból való vizsgálata a mérnöki gyakorlat egyik alapvető problémájához – szerkezetek végső teherbírásának és ezen keresztül a biztonság és a gazdaságosság, egyszerűen a szerkezettervezés kérdéséhez – kapcsolódik és a század elejére nyúlik vissza. Az alábbiakban a képlékenységtan fő fejezeteinek történeti áttekintését mutatom be, mégpedig a:

- *képlékeny határállapot,*
- *beállási határállapot*
- *optimális tervezés*
- *rugalmas-képlékeny állapotváltozás*

A fenti témakörök fejlődését vázlatosan a következőkben jellemezzük.

1.1.1 Képlékeny határállapot-vizsgálat

1990– Kísérletek egyszerű szerkezeteken (befogott és többtámaszú tartók). A képlékeny csukló (Kazincy Gábor, 1889-1964), a törőnyomaték és a törési mechanizmus fogalmának megalkotása.

- 1920– További kísérletek és a kísérleti tapasztalatokon alapuló intuitív számítási módszerek többtámaszú tartók és egyszerű keretek számítására.
- 1950– A képlékeny határállapot–vizsgálat elméleti összefüggéseinek tisztázása, az alapvető tételek bizonyítása. E tételek alapján kézi számítási módszerek kidolgozása, mint a fokozatos közelítés (trial and error) módszere, a mechanizmusok kombinálása és a képlékeny nyomatékosztás.
- 1960– A statikai és a kinematikai tétel lineáris programozási feladatként való megfogalmazása. Gépi számítási eljárások kidolgozása.

1.1.2 Beállási határállapot–vizsgálat

- 1920– Kísérleti tapasztalatok alapján annak felismerése, hogy ismétlődő terhelés hatására egyre növekvő képlékeny alakváltozások (ún. fokozatos tönkremenetel) illetve váltakozó előjelű folyás következtében a szerkezet anélkül is tönkremehet, hogy a terhelési folyamat során képlékeny határállapotba kerülne.
- 1930– A beállási jelenségre vonatkozó alapvető tételek felállítása, egyszerűbb majd általános esetre való igazolása.
- 1950– Átfogó kísérletek a problémakör még alaposabb megismerésére. Kézi számítási módszerek kidolgozása. A tételek finomítása, általánosítása.
- 1960– A matematikai programozás alkalmazása a beállítás jelenségének elméleti tárgyalására és gépi számítási eljárások kidolgozására.

1.1.3 Optimális tervezés

- 1950– A képlékeny határállapot–vizsgálat alapján optimalizáló tervezési irányelvek megfogalmazása (minimális súly, minimális költség). A minimális súlyra való tervezés alapvető tételeinek felállítása és ezek alapján különböző kézi számítási módszerek kidolgozása.
- 1960– A számítási módszerek tökéletesítése, a matematikai programozás alkalmazása gépi számítási eljárások kidolgozására.

1.1.4 Rugalmas–képlékeny állapotváltozás–vizsgálat

- 1920– Kísérletek a képlékeny csuklók nyomaték–relatív elfordulás diagramjának meghatározására, valamint egyszerű szerkezetek erő elmozdulás diagramjának vizsgálatára és ezek alapján kézi számítási

eljárások kidolgozása.

- 1960– A mátrixalgebra alkalmazása véges szabadságfokú rendszerek és így rúdszerkezetek képlékenységtani problémáinak vizsgálatára. A rugalmas–képlékeny állapotváltozás kvadratikus programozási feladatként való megfogalmazása és matematikai programozási algoritmusok alkalmazása gépi számítás céljára.

A mérnöki statikának egyik alapvető célja, hogy a szerkezet viselkedését a rugalmas állapoton túl egészen a végső tönkremenetelig tudja követni, s ez az egyik oka a képlékenységtan fejlődésének. Helytelen az a felfogás, hogy a képlékenységtan „kiszorítja” a rugalmasságtant, vagy hogy a rugalmasságtan elavult és a képlékenységtan „lép helyébe”, mivel a két tudomány különböző feladatok megoldására alkalmas és egymást nem helyettesíti, hanem kiegészíti.

1.2 A végeselem–módszer rövid története

A végeselem fogalmát különböző formákban évszázadok óta használták, mert természetét tekintve talán sokkal inkább fizikai, mint absztrakt. Az alapötlet mindig az volt, hogy az aktuális problémát egyszerűbbel helyettesítsük. Az egyszerűsített vagy idealizált probléma megfogalmazásában kap szerepet az úgynevezett végeselem. A végeselem–módszer tulajdonképpen a matematika egy speciálisan új módszerének is tekinthető, annak ellenére, hogy a végeselem fogalmával már az ókori geometriában is találkozhatunk. Talán a legjellemzőbb példa erre a kör területének és kerületének meghatározása: a kört többnyire szabályos sokszöggel helyettesítették, a végeselem a szabályos sokszög oldala és a hozzárendelt alapvető jellemző egyszerűen a szakasz hossza. E hosszúság segítségével lehetővé válik mind a kör kerületének, mind pedig területének megközelítése, más szóval a π értékének becslése. Például a különböző egyiptomi feljegyzések azt bizonyítják, hogy i.e. 1500-ban $10^{1/2}$ ($\approx 3,16$)-t használták a π gyanánt. Ezekből és más számos iratokból mindenesetre kiderült, hogy a végeselemek használata már igen korán a π elég pontos megadásához vezetett. Arkhimédész, az egyik legnagyobb ókori matematikus végeselemek segítségével határozta meg a testek térfogatát. Munkája során eljutott szinte a differenciál–számítás kialakításáig, azonban kezdeti lépéseinek szükségszerű továbbfejlesztésére várni kellett a közel húsz évszázaddal későbbi Newtonra és Leibnizre.

A XX. században, a repülőgép tervezése állította a mérnököket a legnehezebb problémák elé. Két fő szempontot kellett betartani: minimális súly és maximális biztonság. E kívánalmakat szinte „lehetetlen” volt egyszerre betartani. A sugárhajtású repülőgépek megjelenésével a 40-es évek végén egy sor olyan probléma jelent meg, amelyek a hagyományos analitikus módszerekkel nem voltak megoldhatók. A megoldást kereső kutatások végül a végeselemek módszeréhez vezettek. Az új módszer keresésének első lépései a hagyományos utat követték. Néhány kutatónak sikerült az erőmódszert mátrixok segítségével általánosan megfogalmazni. Ez az út az erőmátrix–módszer kialakulását jelentette, viszont ez is

igen nehéznek bizonyult, mivel nem lehetett általánosítani az új feladatok megoldására. Az erőmátrix-módszer számításaihoz már digitális számítógépeket használtak. Tulajdonképpen a végelem-módszer a mérnöki és matematikusi gondolkozásmód olyan ötvözetére volt szükség, amire nem volt példa az előző korokban, s még ez sem lett volna elegendő a számítástechnika korábban elképzelhetetlen fejlődése nélkül. A számítógép segítségével növelték a közelítés pontosságát. Az erőmódszer továbbfejlesztése mellett az 1950-es évek elejére világossá vált, hogy a keresett megoldásnak olyannak kell lennie, amely jól megközelíthető más utakon is. Az elsők egyike, aki a feladatot merevségmátrix segítségével fogalmazta meg S. Levy volt. Habár az erőmódszer közelítést csupán csak részben sikerült elkerülnie, mindazonáltal erősen sugalmazta egy más elméleti út keresését. A legelső problémák egyike, amelyre figyelmet fordítottak, a lemezhajlítás volt. A hajlítás analízisében lehetséges elemként téglalap- és háromszög alakot próbáltak alkalmazni. Az elemek közötti kompatibilitást csak a tiszta csavarodási tag kihagyásával érték el. E feladat kiküszöbölésére nem került sor egészen 1965-ig.

Az anyag nemlineáris viselkedése is igen fontos a mérnöki gyakorlatban. Bizonyos anyagok rugalmatlanok minden nyomásfelvétel mellett. A fémek képlékennyé válnak nagy feszültségek alatt, és ez a folyamat még gyorsul, ha magasabb hőmérséklet lép fel. Klasszikus nézőpontból ezek a problémák általában kezelhetetlenek. Az ilyen és ehhez hasonló problémák megfogalmazását végeselemekkel J. Padlog, R. D. Huff és G. F. Holloway publikálták 1960-ban. Az úgynevezett tangens- (érintő-) modulus közelítésén alapuló nem rugalmas szerkezet problémáknak egy másik megközelítését először J. L. Swedlow és W. H. Yung adta. Ez az eljárás a kezdeti deformáció közelítés iteratív számítását egy szakaszonkénti lineáris megoldással helyettesíti, amelyet a deformáció-feszültség-törvények növekményes alakban felírt formája tesz lehetővé. Az eljárás lényege, hogy minden lépésben egy új merevségmátrixot készítünk¹.

A 60-as évek vége felé fontos eredmények születtek. A szerkezeti-dinamikai számításoknál három eredmény volt különösen érdekes. Az elsőt J. S. Archer közölte 1963-ban, hogy hogyan lehet a végelem-módszerrel pontosan meghatározni a tehetetlenségi mátrixot folytonos tömegeloszlás esetén. Ezáltal a tehetetlenségi mátrix beépíthető a merevségi egyenletbe. 1965-ben R. J. Guyan kimutatta, hogy a tehetetlenségi mátrix ugyanúgy redukálható, mint egy sokaság megfelelő merevségmátrixa, azután W. C. Hurty dolgozott ki egy módszert, amely alkalmas magasabb rendű dinamikai rendszerek analízisére.

Nagyon fontos és nehéz probléma vetődik fel a szerkezet optimalizálásának kérdésével. Erre általánosan alkalmazható végeselemes-módszert eddig még nem találtak. Tervezők már az 1960-as évek eleje óta sokat foglalkoztak ezzel a problémával.

Az 1965 utáni időszakot aranykornak tartják a végelem fejlődésében. E korszak erősen támaszkodott az első évtized eredményeire, amelyek sokirányú lökést adtak a kutatásoknak. Igen érdekes, hogy a kutatás két különálló vonala, a szerkezeti analízis és az alkalmazott matematika nagyon különböző indítékokkal, lényegében ugyanahhoz az ösvényhez jutott el, jó ideig látszólag mit sem tudva egymás eredményeiről. Ez a különálló vonal ma

¹ Szerintem az iterációnkénti új merevségi mátrix „készítése” általában több gépidőt vesz igénybe, mintha csak több iterációt hajtánánk végre.

már „összeforrt”, és a kapcsolat a matematika és a végeelem elmélet között kezdett megerősödni.

Habár a jövő kutatói számára még sok nyitott kérdés maradt, a szerkezetileg nemlineáris problémák analízisének megalapozásában is jelentő volt az előrehaladás. Nem csupán a geometriai nemlinearitás általános eseteit (véges feszültségek és elmozdulások) vizsgálták, hanem a módszer középpontjába került a kombinált geometriai és anyagi nemlinearitás is. Továbbá a nemlineáris elmélet megmutatta, hogy ezek a problémák másként nem is kezelhető, csak közelítő megoldások útján. A végeelemek módszere mérnöki körökön túl is elterjedt. Egy újonnan feltűnt terület, amely jelentős érdeklődésre tart számot, a biomérnökség (biomechanika). Az élő szövetek és rendszerek viselkedése igen összetett. Az összes fent említett nehézség más hatásokkal együtt kombináltan jelentkezik. E terület fejlődésének elindítója az a felismerés volt, hogy nélküle a fiziológiai folyamatok nem érthetők meg pontosan.

A végeelem-módszer ezzel az elméleti és alkalmazástörténeti háttérrel kinőtt a kezdeti, intuitív ötletek gyűjteményének korszakából, és ma már általános módszert jelent az alkalmazott tudományokban a kezdeti- és peremérték-problémák megoldására.

Fejezet

2

ALGORITMUSOK BEMUTATÁSA

„Minden természetes és láthatatlan köteléssel kapcsolódik egymáshoz, amely összeköti a legtávolabb eső és a legkülönbözőbb dolgokat, lehetetlennek vélem, hogy megismerhessük a részeket az egész, s hasonlóképpen: az egészet a részek megismerése nélkül.”

Blaise Pascal

1.3 A tartószerkezet modelljei

Az építőmérnöki szerkezetek nagy részénél a szilárdsági, dinamikai kérdések tisztázásánál megfelelő pontosságot szolgáltatnak a rúdként, rúdszerkezetként kezelt modellek. Rúdnak nevezzük azokat a modelleket, amelyeknél a szerkezet egyik (hossz-) mérete lényegesen nagyobb a reá merőleges keresztirányú méreteinél. A szilárdságtan, a szerkezetek mechanikája tudományterületek korábbi eredményei a mérnöki gyakorlat részére számos könnyen alkalmazható összefüggést, számítási, szerkesztési eljárást javasoltak. Ugyanakkor a peremfeltételek, illesztési feltételek, terhelések sokfélesége megnehezíti a klasszikus módszerek alkalmazását. A számítógépek megjelenése, viharos gyorsaságú elterjedése a számítógépek nyelvére könnyen lefordítható algoritmusok kidolgozását igényli. Ilyennek bizonyul a végeelem-módszer (továbbiakban: VEM).

Ez a módszer gyakorlatilag a fizika illetve a műszaki tudományok bármely ágában alkalmazható, az esetek többségében minden más numerikus módszernél hatékonyabban, előnyösebben. Dolgozatomban ezt az eljárást fogom használni egy speciális, de a gyakorlatban sokat használt mérnöki szerkezet, a **gerenda** vizsgálatára.

További egyszerűsítés gerenda esetén:

- ◆ a rúd egyenes-tengelyű
- ◆ csak hajlítónyomatékot és nyíróerőt veszünk figyelembe (csavarást nem !)
- ◆ hajlítás–nyírás esetén a keresztmetszet sík marad (a tényleges meggörbült alaktól eltérően), de a hajlításból keletkező elforduláshoz képest a nyírás következtében átlagos értékkel továbbfordul.

Szilárdságtani feltevések

További vizsgálataimnál – hacsak ettől eltérő kikötést nem teszek – az alábbi alapvető feltevéseket alkalmazom:

- a) a szerkezet
⇒ homogén,
⇒ terheletlen állapotban feszültségmentes;
- b) az anyag
⇒ izotróp, azaz a szerkezet szilárdsági tulajdonságai minden irányban azonosak
⇒ lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagú viselkedés
⇒ időtől, terhelési úttól független;
- c) az alakváltozások és az elmozdulások
⇒ kicsinyek, ezért a közöttük fennálló összefüggések lineáris egyenletekkel közelíthetők meg és a belőlük származó méretváltozások az egyensúlyi egyenletek felírásakor figyelmen kívül hagyhatók;
- d) a terhelés
⇒ állandó, ill. kvázistatikus, azaz változása olyan lassú, hogy az ennek hatására létrejövő gyorsulások és az ezeknek megfelelő tehetetlenségi erők figyelmen kívül hagyhatók.

1.4 Anyagmodell

„...ami a matematikát túlhaladja, az minket is meghalad.”

Blaise Pascal

1.4.1 A feszültségek és az alakváltozások kapcsolata. Anyagmodell

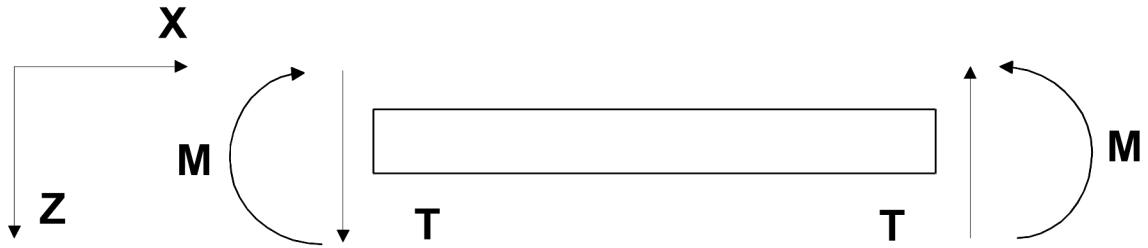
A szilárd test pontjainak feszültség- és alakváltozás-állapota nem független egymástól, az összefüggések a test anyagától, annak szilárdsági tulajdonságaitól függenek.

Azokat az összefüggéseket, amelyek a szilárd test egy pontjának feszültségi és alakváltozási állapota közötti kapcsolatát írják le, anyagmodellnek nevezzük. Az anyagmodelleket szokás fizikai modelleknek is nevezni. Rugalmas anyagú testek esetén a feszültségek és velük együtt keletkező alakváltozások között kölcsönös, egyértelmű és megfordítható összefüggés áll fenn. Lineárisan rugalmas anyagnál ezt az összefüggést egy lineáris egyenletrendszer írja le, amely hajlított gerenda esetén, ahol a nyírási merevséget is figyelembe vesszük, mátrixos alakban az alábbi módon adható meg (lásd még a 2-1. ábrán):

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{zx} \end{bmatrix} \text{ vagy } \begin{bmatrix} M \\ T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} EI & 0 \\ 0 & GA \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \phi \end{bmatrix} \quad (2. .)$$

tömörebben

$$\underline{\varepsilon} = \underline{H} \underline{\sigma} \quad (2. .)$$

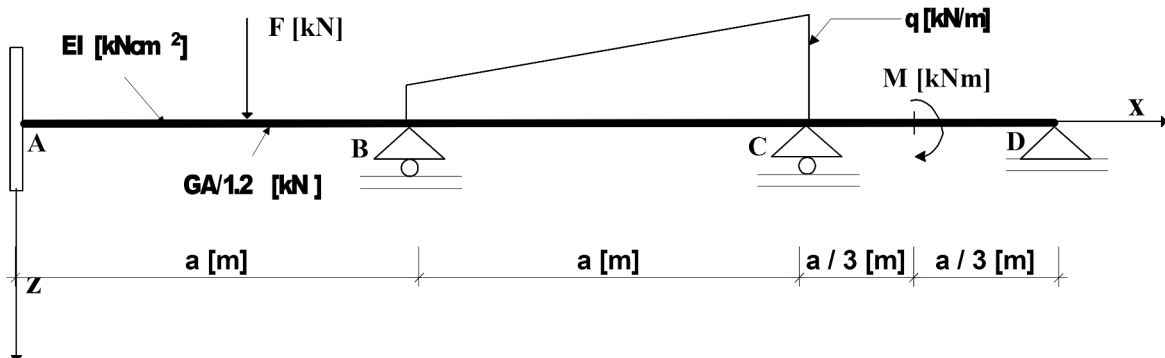


2-3. ábra

Itt $\underline{\varepsilon}$ az alakváltozások oszlopvektora, $\underline{\sigma}$ a feszültségek oszlopvektora és $\underline{H}$ a Hooke-törvény *hajlékonysági mátrixa*, amely a lineárisan rugalmas anyagra jellemző anyagállandókat tartalmazza, jelen esetben a hajlítási és nyírási merevségeket. A fenti (1.2) anyag-egyenletből a feszültségeket is kifejezhetjük, és akkor a

$$\underline{\sigma} = \underline{H}^{-1} \cdot \underline{\varepsilon} = \underline{D} \cdot \underline{\varepsilon} \quad (2. .)$$

összefüggést kapjuk. Ebben a $\underline{D} = \underline{H}^{-1}$ mátrixot az anyagmodell *merevségi mátrixának* nevezzük. A fenti módon értelmezett viselkedés jellemző példája az alábbi szerkezetek (lásd 2-2. ábra):



2-5. ábra Gerendaszerkezet modellje

1.4.2A feladatok megfogalmazása

Az alábbiakban olyan módszereket tárgyalok amelyek az előző pontban bemutatott szerkezet vizsgálatára használt végeselem-módszer egyik alapkövének számítanak, segítettek annak fejlődését, kialakulását.

1.4.2.1 A Galjorkin-módszer

A Galjorkin-módszer a legáltalánosabb alakban megadott ortogonalitási feltétel, azaz

$$\langle \Phi u, v \rangle = 0, \quad \forall v \in X \quad (2. .)$$

esetén is alkalmazható. Ahol:

- Φ tetszőleges (esetleg akár nem lineáris) differenciáloperátor
- u elmozdulásfüggvény
- $X \subseteq D_\Phi$ (D_Φ -be azok a peremfeltételnek eleget tevő függvények tartoznak, amelyeknek a Φ operátorban előírt deriváltjai léteznek a vizsgált Ω tartomány minden pontjában)

A Weierstrass-féle tétel értelmében polinomokkal bármilyen függvényt meg lehet közelíteni. A megoldás közelítésére itt is polinomokat fogunk használni; a függvény lineáris kombinációjával közelítünk:

$$u_n = \sum_{j=1}^n c_j \cdot \phi_j, \quad (2. .)$$

és az X teret is leszűkítjük az n darab bázisfüggvény által kifeszített n -dimenziós térre. Az egyenletben szereplő funkcionál v -ben lineáris, így nem kell az egyenletek teljesülését a függvényter minden függvényére ellenőrizni, hanem elegendő egy bázisrendszerre. Legegyszerűbb, ha bázisrendszerként éppen a ϕ_j bázisfüggvényeket választjuk. Így az ortogonalitási feltétel

$$\langle \Phi u_n, \phi_i \rangle = 0, \quad i=1,2,\dots,n \quad (2. .)$$

n egyenletből álló (általános esetben nem lineáris) egyenletrendszerre vezet. Ebből kell a c_j együtthatókat meghatározni.

Ha az ortogonalitási feltétel

$$A(u, v) - B(v) = 0, \quad \forall v \in X \quad (2. .)$$

alakban adott, akkor hasonló gondolatmenettel az

$$A(u_n, \phi_i) - B(\phi_i) = 0, \quad i=1,2,\dots,n \quad (2. .)$$

egyenletrendszert kapjuk.

Kihasználva, hogy A bilineáris operátor, a

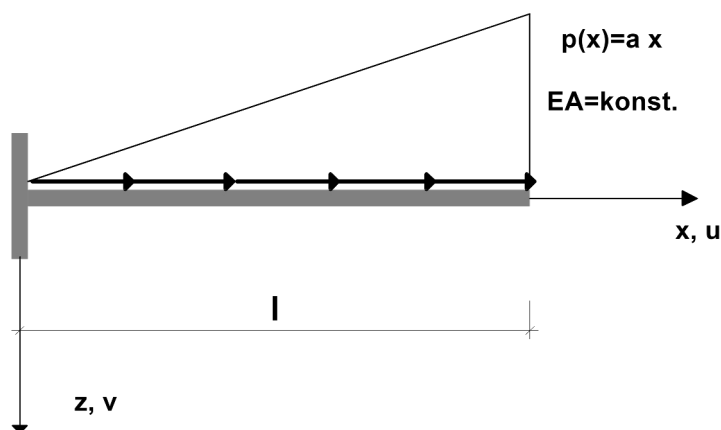
$$\sum_{j=1}^n c_j \cdot A(\phi_j, \phi_i) - B(\phi_i) = 0. \quad i=1,2,\dots,n \quad (2. .)$$

lineáris egyenletrendszerhez jutunk, melyből az ismeretlen c_j együtthatók meghatározhatók. Ha az $L u = f$ peremértékfeladatot kívánjuk a Galjorkin-módszerrel megoldani, akkor (először az általánosság kedvéért nem kihasználva az L operátor pozitív voltát) a

$$\sum_{j=1}^n c_j \cdot \langle L\phi_j, \phi_i \rangle - \langle f, \phi_i \rangle = 0. \quad i=1,2,\dots,n \quad (2. .)$$

egyenlethez jutunk.

1.a) Feladat: Határozzuk meg az alábbi lineárisan változó megoszló teherrel terhelt húzott–nyomott konzol eltolódás függvényét.*



2-13. ábra Húzott–nyomott konzol esete (Galjorkin-módszer)

Példánkban válasszunk két bázisfüggvényt, melyek mindkét peremfeltételt kielégítik:

$$\phi_1 = x - \frac{x^2}{2 \cdot l} \quad (2. .)$$

$$\phi_2 = x - \frac{x}{3 \cdot l^2} \quad (2. .)$$

Az egyenletrendszer meghatározásának szemléltetésére bemutatjuk két elem számítását:

$$\langle L\phi_2, \phi_1 \rangle = \int_0^l -EA \cdot \frac{d^2\phi_2}{dx^2} \cdot \phi_1 \cdot dx = \frac{5 \cdot l \cdot EA}{12} \quad (2. .)$$

$$\langle f, \phi_2 \rangle = \int_0^l a \cdot x \cdot \phi_2 \cdot dx = \frac{4 \cdot a \cdot l^2}{15} \quad (2. .)$$

A teljes egyenletrendszer

* Lásd Bojtár - Gáspár: Tartók statikája IV. 38. Oldal

$$EA \cdot \begin{bmatrix} \frac{l}{3} & \frac{5 \cdot l}{12} \\ \frac{5 \cdot l}{12} & \frac{8 \cdot l}{15} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5 \cdot a \cdot l^3}{24} \\ \frac{4 \cdot a \cdot l^3}{15} \end{bmatrix} \quad (2. .)$$

melynek megoldása

$$c_1 = 0 \quad \text{és} \quad c_2 = \frac{a \cdot l^2}{2 \cdot EA} \quad (2. .)$$

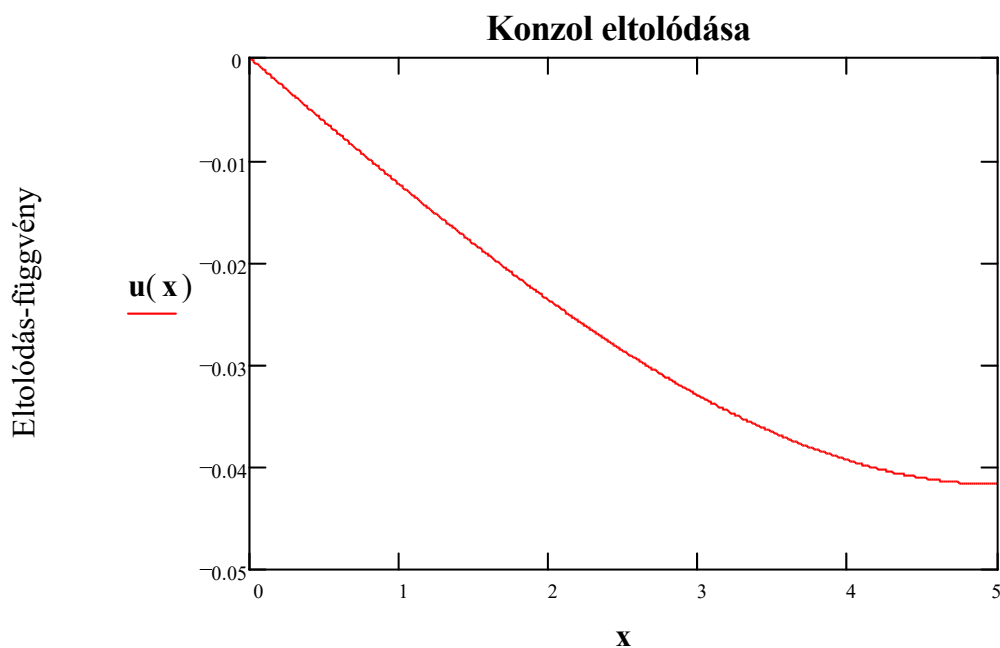
tehát a pontos megoldása:

$$u(x) = c_1 \cdot \phi_1 + c_2 \cdot \phi_2 = \frac{a}{2 \cdot EA} \cdot \left(l^2 \cdot x - \frac{x^3}{3} \right) \quad (2. .)$$

Vizsgáljuk meg numerikusan is a függvényt, majd ábrázoljuk.

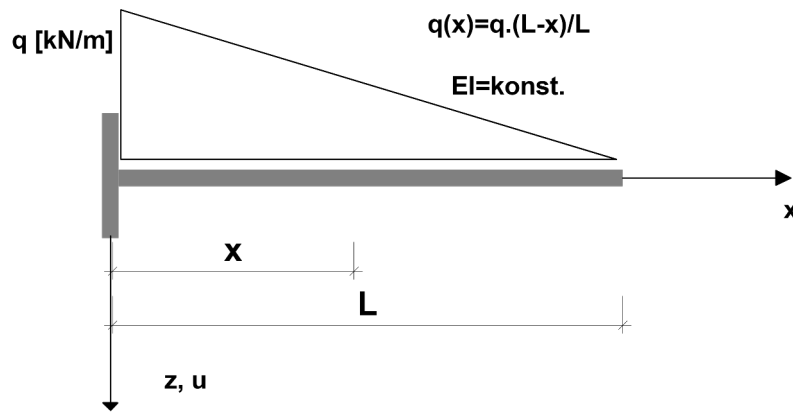
$$a := 1 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad EA := 1000 \cdot \text{kN} \cdot \text{m} \quad l := 5.0 \cdot \text{m} \quad x := 0 \cdot \text{m}, 0.01 \cdot \text{m}.. l$$

$$u(x) := -\frac{a}{2 \cdot EA} \cdot \left(l^2 \cdot x - \frac{x^3}{3} \right) \quad u(0 \cdot \text{m}) = 0 \cdot \text{m} \quad u(l) = -0.04167 \cdot \text{m}$$



2-21. ábra Húzott–nyomott konzol eltolódás-ábrája (Galjorkin–módszer)

1.b) Feladat: Határozzuk meg az alábbi lineárisan változó megoszló teherrel terhelt hajlított konzol eltolódás függvényét.



2-22. ábra Hajlított konzol esete (Galjorkin-módszer)

Példánkban válasszunk három bázisfüggvényt, melyek mindegyik peremfeltételt kielégítik:

$$\varphi_1(x) = x^2, \quad \varphi_2(x) = x^3, \quad \varphi_3(x) = x^4 \quad (2. .)$$

A teherfüggvény:

$$q(x) = -q \cdot \frac{L-x}{L} \quad (2. .)$$

Az egyenletrendszer meghatározásának szemléltetésére bemutatjuk négy elem számítását:

$$\langle L_1 \phi_1, L_1 \phi_1 \rangle = \int_0^L \left(\frac{d^2 \phi_1(x)}{dx^2} \right)^2 \cdot dx = 4 \cdot L \quad (2. .)$$

$$\langle L_1 \phi_2, L_1 \phi_1 \rangle = \int_0^L \left(\frac{d^2 \phi_2(x)}{dx^2} \right) \cdot \left(\frac{d^2 \phi_1(x)}{dx^2} \right) \cdot dx = 6 \cdot L^2 \quad (2. .)$$

$$\langle f, \phi_1 \rangle = \int_0^L -q(x) \cdot \phi_1 \cdot dx = \int_0^L -\left(1 - \frac{x}{L}\right) \cdot \frac{q}{EI} \cdot x^2 \cdot dx = -\frac{1}{12} \cdot \frac{q \cdot L^3}{EI} \quad (2. .)$$

$$\langle f, \phi_3 \rangle = \int_0^L -q(x) \cdot \phi_3 \cdot dx = \int_0^L -\left(1 - \frac{x}{L}\right) \cdot \frac{q}{EI} \cdot x^4 \cdot dx = -\frac{1}{30} \cdot \frac{q \cdot L^5}{EI} \quad (2. .)$$

A teljes egyenletrendszer:

$$\begin{bmatrix} 4 \cdot L & 6 \cdot L^2 & 8 \cdot L^3 \\ 6 \cdot L^2 & 12 \cdot L^3 & 18 \cdot L^4 \\ 8 \cdot L^3 & 18 \cdot L^4 & \frac{144}{5} \cdot L^5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{12} \cdot \frac{q \cdot L^3}{EI} \\ -\frac{1}{20} \cdot \frac{q \cdot L^4}{EI} \\ -\frac{1}{30} \cdot \frac{q \cdot L^5}{EI} \end{bmatrix} \quad (2. .)$$

melynek megoldása:

$$C_1 = \frac{19}{240} \cdot \frac{q \cdot L^2}{EI}, \quad C_2 = -\frac{1}{15} \cdot \frac{q \cdot L}{EI}, \quad C_3 = \frac{1}{48} \cdot \frac{q}{EI} \quad (2. .)$$

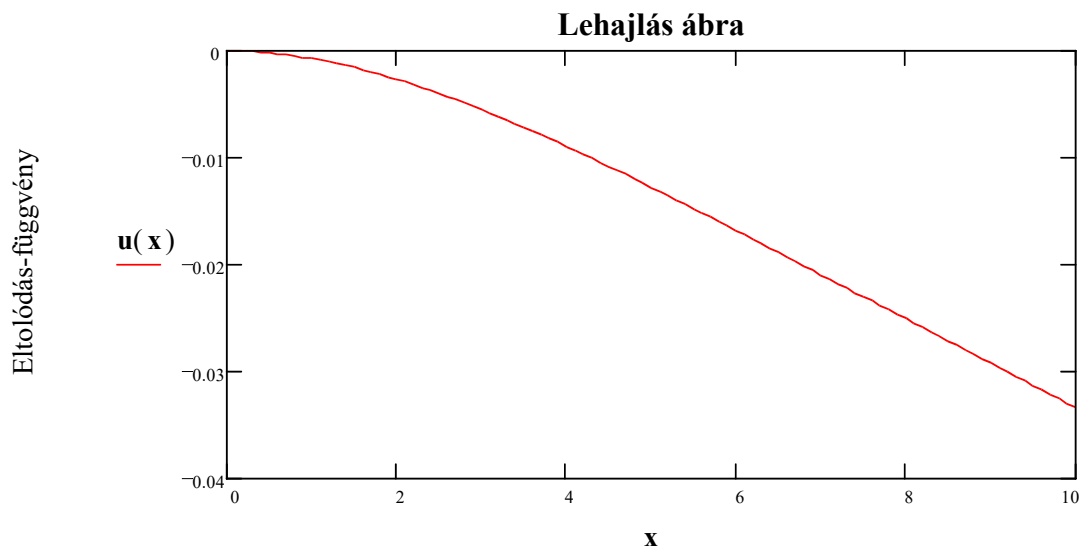
Tehát, az eltolódásfüggvény:

$$\begin{aligned} u(x) &= C_1 \cdot \varphi_1(x) + C_2 \cdot \varphi_2(x) + C_3 \cdot \varphi_3(x) = \\ &= \left(\frac{19}{240} \cdot L^2 \cdot x^2 - \frac{1}{15} \cdot L \cdot x^3 + \frac{1}{48} \cdot x^4 \right) \cdot \frac{q}{EI} \end{aligned} \quad (2. .)$$

Numerikusan a függvény:

$$q := 1 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad L := 10 \cdot \text{m} \quad EI := 10^4 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}^2 \quad x := 0 \cdot \text{m}, 0.1 \cdot \text{m} \dots L$$

$$u(x) := \frac{19}{240} \cdot \frac{q \cdot L^2}{EI} \cdot x^2 - \frac{1}{15} \cdot \frac{q \cdot L}{EI} \cdot x^3 + \frac{1}{48} \cdot \frac{q}{EI} \cdot x^4 \quad u(0 \cdot \text{m}) = 0 \cdot \text{m} \quad u(L) = 0.03333 \cdot \text{m}$$



2-32. ábra Hajlított konzol lehajlás ábrája (Galjorkin-módszer)

A rúd végén a lehajlást:

$$u(L) = \frac{1}{30} \cdot \frac{q \cdot L^4}{EI} . \quad (2. .)$$

1.4.2.2 Ritz-módszer

A Ritz-módszernél a stacionaritási feltételt alkalmazzuk. Ennek két alakját is felírhatjuk:

$$F(u) = \frac{1}{2} \cdot \langle Lu, u \rangle - \langle f, u \rangle = stac. \quad (2. .)$$

ahol $F(u)$ olyan funkcionál melynek a keresett u_0 függvény stacionárius pontja az $X \subseteq D_F$ halmazon. Az $Lu = f$ alakban megadott peremérték-feladatból is levezethető stacionaritási feltétel ha L pozitív lineáris operátor, f ismert függvény, u pedig az elmozdulásfüggvény.

Ha az $\langle Lu, v \rangle$ funkcionál, parciális integrálást használva, általában alacsonyabb deriváltakat tartalmazó funkcionállá átalakítható. Tehát:

$$F(u) = \frac{1}{2} \cdot \langle Ru, Ru \rangle - \langle f, u \rangle = stac. \quad (2. .)$$

alakra jutunk, ahol R szintén egy lineáris operátor.

Ha az L operátor pozitív, akkor az ortogonalitási és a stacionaritási feltétel ugyanarra az alakra hozható, így azok megoldásai megegyeznek.

A megoldást itt is néhány bázisfüggvény lineáris kombinációjával közelítjük:

$$u_n = \sum_{i=1}^n c_i \cdot \phi_i. \quad (2. .)$$

Ezt az F függvénybe behelyettesítve az csak a c_i együtthatók függvénye lesz:

$$F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \frac{1}{2} \cdot \langle Lu_n, u_n \rangle - \langle f, u_n \rangle = stac. \\ \text{vagy} \quad (2. .) \\ F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \frac{1}{2} \cdot \langle Ru_n, Ru_n \rangle - \langle f, u_n \rangle = stac.$$

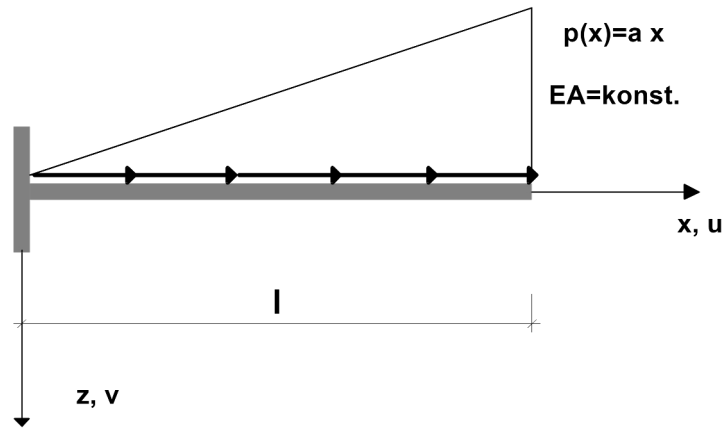
A stacionaritás feltétele az, hogy az F funkcionál minden c_i szerinti első deriváltja legyen zérus. Az $F(c_1, c_2, \dots, c_n)$ függvény első tagja a c_i -k homogén másodfokú függvénye, a második tag pedig lineáris függvénye. Így pozitív L operátor esetén a Galjorkin-módszernél kapott egyenlettel megegyező egyenleteket kapunk:

$$\frac{\partial F}{\partial c_i} = \sum_{j=1}^n c_j \cdot \langle L\phi_j, \phi_i \rangle - \langle f, \phi_i \rangle = 0, \quad i=1, 2, \dots, n \quad (2. .)$$

$$\frac{\partial F}{\partial c_i} = \sum_{j=1}^n c_j \cdot \langle R\phi_j, R\phi_i \rangle - \langle f, \phi_i \rangle = 0, \quad i=1,2,\dots,n \quad (2. .)$$

Mivel a két módszerrel kapott egyenletrendszerek megegyeznek (ugyanazokat a bázisfüggvényeket felvéve), ugyanazt az eredményt kapjuk. Ezért most szándékosan más bázisfüggvényeket veszek fel, az illusztrálás kedvéért.

2.a) Feladat: Határozzuk meg az **1.a)** feladat eltolódás függvényét Ritz-módszerrel.¹



2-40. ábra Húzott–nyomott rúd esete (Ritz-módszer)

Példánkban a funkcionál

$$F(u) = \frac{1}{2} \cdot \int_0^l -EA \cdot \frac{d^2 u}{dx^2} \cdot u \cdot dx - \int_0^l a \cdot x \cdot u \cdot dx, \quad (2. .)$$

mely parciális integrálással

$$F(u) = \frac{EA}{2} \cdot \int_0^l \left(\frac{du}{dx} \right)^2 \cdot dx - \int_0^l a \cdot x \cdot u \cdot dx, \quad (2. .)$$

alakra hozható.

Vegyünk két bázisfüggvényt, melyek a lényeges peremfeltételt kielégítik:

$$\begin{aligned} \phi_1(x) &= x \\ \phi_2(x) &= x^2 \end{aligned} \quad (2. .)$$

Így

$$\begin{aligned} F(u) &= \frac{EA}{2} \cdot \int_0^l (c_1 + 2 \cdot c_2 \cdot x)^2 \cdot dx - \int_0^l a \cdot x \cdot (c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^2) \cdot dx = \\ &= EA \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot c_1^2 \cdot l + c_1 \cdot c_2 \cdot l^2 + \frac{2}{3} \cdot c_2^2 \cdot l^3 \right) - a \cdot \left(c_1 \cdot \frac{l^3}{3} + c_2 \cdot \frac{l^4}{4} \right). \end{aligned} \quad (2. .)$$

¹ Lásd Bojtár - Gáspár: Tartók statikája IV. 41. Oldal).

Az állandóértékűség feltétele:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial c_1} &= c_1 \cdot l \cdot EA + c_2 \cdot l^2 \cdot EA - \frac{a \cdot l^3}{3} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial c_2} &= c_1 \cdot l^2 \cdot EA + \frac{4}{3} \cdot c_2 \cdot l^3 \cdot EA - \frac{a \cdot l^4}{4} = 0\end{aligned}\quad (2. .)$$

melyből

$$c_1 = \frac{7 \cdot a \cdot l^2}{12 \cdot EA}, \quad c_2 = -\frac{a \cdot l}{4 \cdot EA}.$$

Tehát az eltolódásfüggvényre kapott közelítés

$$u(x) = \frac{a \cdot l}{12 \cdot EA} \cdot (7 \cdot x \cdot l - 3 \cdot x^2)$$

Összehasonlításként a rúd közepén és végén az eltolódás:

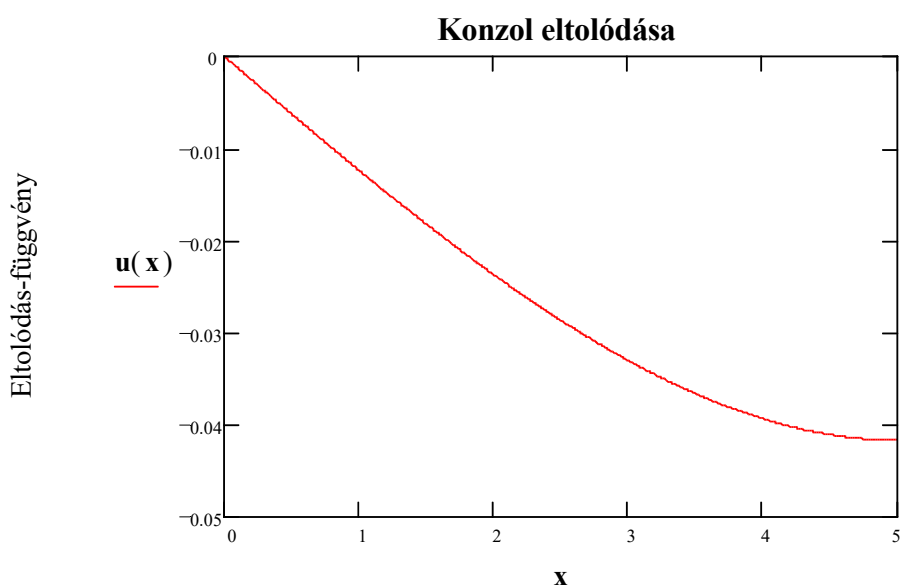
$$u\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{11 \cdot a \cdot l^3}{48 \cdot EA}, \quad u(l) = \frac{a \cdot l^3}{3 \cdot EA}, \quad (2. .)$$

ami ezekben a pontokban megegyezik a pontos értékkel.

Vizsgáljuk meg szintén numerikusan a függvényt, majd ábrázoljuk.

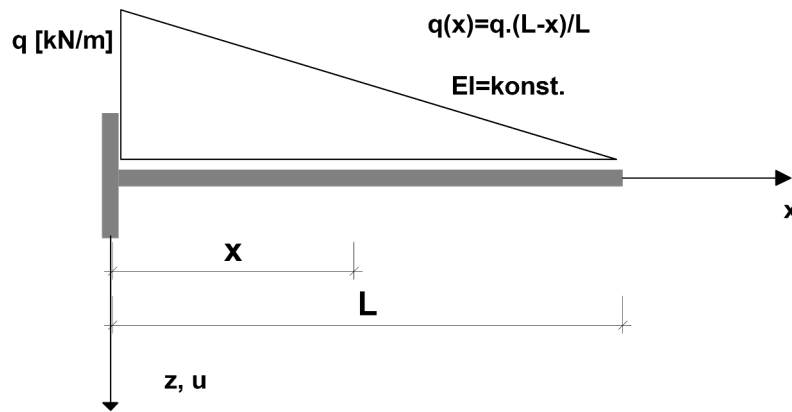
$$a := 1 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad EA := 1000 \cdot \text{kN} \cdot \text{m} \quad l := 5.0 \cdot \text{m} \quad x := 0 \cdot \text{m}, 0.01 \cdot \text{m}.. l$$

$$u(x) := -\frac{a \cdot l}{12 \cdot EA} \cdot (7 \cdot x \cdot l - 3 \cdot x^2) \quad u(0 \cdot \text{m}) = 0 \cdot \text{m} \quad u(l) = -0.04167 \cdot \text{m}$$



2-49. ábra Húzott–nyomott konzol eltolódás ábrája (Ritz–módszer)

2.b) Feladat: Határozzuk meg az **1.b)** feladat eltolódás függvényét Ritz-módszerrel.



2-50.ábra Hajlított konzol feladat modellje

Példánkban válasszuk ugyanazt a három bázisfüggvényt, mint az **1.b)** feladatnál melyek mindegyik peremfeltételt kielégítik:

$$\varphi_1(x) = x^2, \quad \varphi_2(x) = x^3, \quad \varphi_3(x) = x^4 \quad (2. .)$$

A teherfüggvény:

$$q(x) = -q \cdot \frac{L-x}{L} \quad (2. .)$$

Példánkban a funkcionál:

$$F(u) = \frac{1}{2} \cdot \int_0^L -EI \cdot \frac{d^2 u(x)}{dx^2} \cdot \frac{d^2 u(x)}{dx^2} \cdot dx - \int_0^L q(x) \cdot u(x) \cdot dx, \quad (2. .)$$

mely parciális integrálással

$$F(u) = \frac{1}{2} \cdot \int_0^L -EI \cdot \left(\frac{d^2 u(x)}{dx^2} \right)^2 \cdot dx - \int_0^L q(x) \cdot u(x) \cdot dx \quad (2. .)$$

alakra hozható. Így

$$\begin{aligned} F(u) &= \frac{1}{2} \cdot \int_0^L -EI \cdot \left(\frac{d^2}{dx^2} (C_1 \cdot x^2 + C_2 \cdot x^3 + C_3 \cdot x^4) \right)^2 \cdot dx - \\ &\quad - \int_0^L -q \cdot \frac{L-x}{L} \cdot (C_1 \cdot x^2 + C_2 \cdot x^3 + C_3 \cdot x^4) \cdot dx = \\ &= -\frac{2}{5} \cdot EI \cdot L \cdot \left(\begin{aligned} &36 \cdot C_3^2 \cdot L^4 + 15 \cdot C_2^2 \cdot L^2 + 15 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot L \\ &+ 45 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot L^3 + 5 \cdot C_1^2 + 20 \cdot C_1 \cdot C_3 \cdot L^2 \end{aligned} \right) + \\ &\quad + \frac{1}{60} \cdot q \cdot L^3 \cdot (5 \cdot C_1 + 3 \cdot C_2 \cdot L + 2 \cdot C_3 \cdot L^2) \end{aligned} \quad (2. .)$$

Az állandóértékűség feltétele:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial C_1} &= -\frac{2}{5} \cdot EI \cdot L \cdot (15 \cdot C_2 \cdot L + 10 \cdot C_1 + 20 \cdot C_3 \cdot L^2) + \frac{1}{12} \cdot q \cdot L^3 = 0 \\
\frac{\partial F}{\partial C_2} &= -\frac{2}{5} \cdot EI \cdot L \cdot (30 \cdot C_2 \cdot L^2 + 15 \cdot C_1 \cdot L + 45 \cdot C_3 \cdot L^3) + \frac{1}{20} \cdot q \cdot L^4 = 0 \\
\frac{\partial F}{\partial C_3} &= -\frac{2}{5} \cdot EI \cdot L \cdot (72 \cdot C_3 \cdot L^4 + 45 \cdot C_2 \cdot L^3 + 20 \cdot C_1 \cdot L^2) + \frac{1}{30} \cdot q \cdot L^5 = 0
\end{aligned} \quad (2. .)$$

melyből ugyanazt a megoldást kapjuk, mint a Galjorkin módszernél:

$$C_1 = \frac{19}{240} \cdot \frac{q \cdot L^2}{EI}, \quad C_2 = -\frac{1}{15} \cdot \frac{q \cdot L}{EI}, \quad C_3 = \frac{1}{48} \cdot \frac{q}{EI} \quad (2. .)$$

Tehát, az eltolódásfüggvény:

$$\begin{aligned}
u(x) &= C_1 \cdot \varphi_1(x) + C_2 \cdot \varphi_2(x) + C_3 \cdot \varphi_3(x) = \\
&= \left(\frac{19}{240} \cdot L^2 \cdot x^2 - \frac{1}{15} \cdot L \cdot x^3 + \frac{1}{48} \cdot x^4 \right) \cdot \frac{q}{EI}
\end{aligned} \quad (2. .)$$

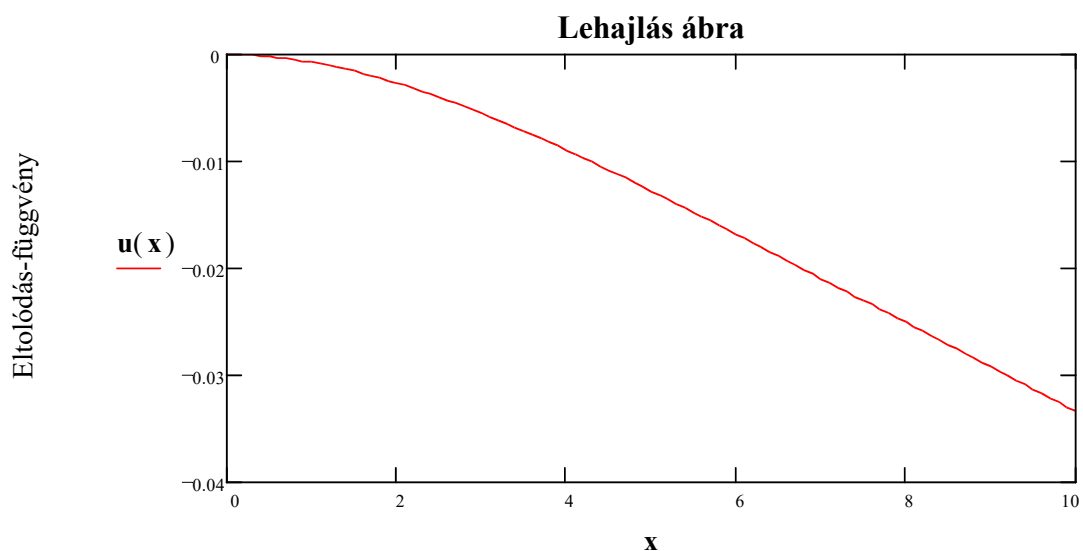
A rúd végén az eltolódás:

$$u(L) = \frac{1}{30} \cdot \frac{q \cdot L^4}{EI} \quad (2. .)$$

Vizsgáljuk meg szintén numerikusan is a függvényt, majd ábrázoljuk:

$$q := 1 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad L := 10 \cdot \text{m} \quad EI := 10^4 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}^2 \quad x := 0 \cdot \text{m}, 0.1 \cdot \text{m} \dots L$$

$$u(x) := \frac{19}{240} \cdot \frac{q \cdot L^2}{EI} \cdot x^2 - \frac{1}{15} \cdot \frac{q \cdot L}{EI} \cdot x^3 + \frac{1}{48} \cdot \frac{q}{EI} \cdot x^4 \quad u(0 \cdot \text{m}) = 0 \cdot \text{m} \quad u(L) = 0.03333 \cdot \text{m}$$



2-60. ábra Hajlított konzol lehajlás ábrája (Ritz-módszer)

A feladatokból levonjuk azt a következtetést, hogy a tartószerkezeteink Ritz-módszerrel való számításához nem szükséges a feladatot peremérték-feladat formájában megfogalmazni és abból levezetni az F funkcionált, hanem közvetlenül felírhatjuk F -et, mint a szerkezet teljes potenciális energiájának függvényét.

1.5 Végeelemes modell

„A természet változatosságot teremt és utánoz, az emberi ügyesség utánoz és változatosságot teremt.”

Blaise Pascal

1.5.1 Rugalmas viselkedés modellezése

1.5.1.1 Geometriai egyenletek

Az alábbi alfejezetben a rugalmas viselkedés modelljét, annak algoritmusait a **klasszikus** és a **Timoshenko** gerenda elmélet összehasonlításával.

A fentiekben feltételeztük, hogy a vizsgált szerkezet homogén, izotróp, lineárisan rugalmas anyagú és a konzervatív teher kvázistatikusan hat. Az összefüggéseket az elsőrendű elmélet feltételezései alapján írjuk fel. A vizsgált szerkezet a tér Ω tartományát tölti ki, melynek felületét S -sel jelöljük. A felület egy részén (S_u) az elmozdulás, a maradék részén (S_σ) a feszültség előírt. Az összefüggéseket mátrixos formában írjuk fel.

A geometriai egyenletek az $\underline{u}$ elmozdulásfüggvények és az $\underline{\varepsilon}$ alakváltozásfüggvények közti kapcsolatot adják meg. Az elsőrendű elmélet szerint az összefüggéseket egy $\underline{L}$ lineáris differenciáloperátor adja meg:

$$\underline{\varepsilon} = \underline{L} \cdot \underline{u}. \quad (2. .)$$

A geometriai kerületi feltételek: a test S_u felületén az elmozdulások előírt értékűek

$$\underline{u} = \underline{u}_0 \quad (2. .)$$

Hajlított síkbeli gerenda „**klasszikus**” modellel történt vizsgálata esetén a következőképpen néznek ki:

Vektorok: $\underline{\varepsilon} = \kappa(x), \quad \underline{\sigma} = M(x), \quad \underline{p} = p(x); \quad (2. .)$

Operátorok: $\underline{L} = \frac{d^2}{dx^2}, \quad \underline{D} = EI(x); \quad (2. .)$

Timoshenko gerenda modell esetén:

Vektorok:

$$\underline{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \phi = -\frac{\partial w}{\partial x} + \theta \end{bmatrix}, \quad \underline{\sigma} = \begin{bmatrix} M \\ T \end{bmatrix}, \quad \underline{p} = p(x); \quad (2. .)$$

Operátorok:

$$\underline{L} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix}, \quad \underline{D} = \begin{bmatrix} EI & 0 \\ 0 & G\bar{A} \end{bmatrix}, \quad (2. .)$$

ahol $\bar{A} = 5A/6$ csökkentett keresztmetszet.

1.5.1.2 Egyensúlyi egyenletek

Az egyensúlyi egyenletek a $\underline{\sigma}$ feszültségfüggvény és a $\underline{p}$ teherfüggvény közti kapcsolatot adják meg:

$$\underline{L}^T \cdot \underline{\sigma} + \underline{p} = \underline{0} \quad (2. .)$$

A statikai kerületi feltételek: a test S_σ felületén a felületi normálisához tartozó $\underline{p}_i$ feszültségek az ott ható előírt $\underline{p}_0$ terhekkel egyenlők:

$$\underline{p}_i = \underline{p}_0. \quad (2. .)$$

A feszültségek kifejezést a megszokottnál tágabb értelemben használjuk, mert egyváltozós, vonalszerű elem esetén a másik két változó (a keresztmetszet) szerint integráljuk a valódi feszültségeket, így igénybevételeket kapunk.

1.5.1.3 Fizikai egyenletek

A fizikai egyenletek jelen esetben a *feszültségfüggvények* és *alakváltozásfüggvények* közötti összefüggést adják meg. Általános esetben előfordulhatnak olyan $\underline{\varepsilon}_0$ alakváltozások, amelyek nem feszültségek hatására jöttek létre, hanem például hőmérsékletváltozás okozza őket. Mivel feltételezésünk szerint az anyag homogén, izotróp és lineárisan rugalmas, ezért az általános Hooke-törvény érvényes, vagyis a

$$\underline{\sigma} = \underline{D} \cdot (\underline{\varepsilon} - \underline{\varepsilon}_0) \quad (2. .)$$

lineáris összefüggés áll fenn. Itt a $\underline{D}$ az E rugalmassági modulustól és a ν Poisson-tényezőtől függ.

Hajlított-nyírt **klasszikus** gerenda esetén, kapjuk:

$$\underline{\sigma} = M(x), \quad \underline{D} = EI(x), \quad \underline{\varepsilon} = \kappa(x) \quad (2. .)$$

vagyis a Hooke-törvény a következőképpen alakul:

$$M(x) = EI(x) \cdot \kappa(x) . \quad (2. .)$$

Timoshenko gerenda esetén:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} M \\ T \end{bmatrix}, \quad \underline{\underline{D}} = \begin{bmatrix} EI & 0 \\ 0 & GA \end{bmatrix}, \quad \underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \phi = -\frac{\partial w}{\partial x} + \theta \end{bmatrix}, \quad (2. .)$$

vagyis a Hooke–törvény a következőképpen alakul:

$$\begin{bmatrix} M \\ T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} EI & 0 \\ 0 & GA \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \phi = -\frac{\partial w}{\partial x} + \theta \end{bmatrix} \quad (2. .)$$

1.5.2 A végeelem–módszer általános összefüggései

A végeelem–módszernél a potenciális energia állandóértékűségének tételét használjuk ki. A teljes potenciális energia függvényét megadó kifejezés – a konstans tagok elhagyásával – az alábbi formában írható le:

$$\Pi(\underline{\underline{u}}) = \frac{1}{2} \int_V (\underline{\underline{L}} \underline{\underline{u}})^T \underline{\underline{D}} (\underline{\underline{L}} \underline{\underline{u}}) dV - \int_V (\underline{\underline{L}} \underline{\underline{u}})^T \underline{\underline{D}} \underline{\underline{\varepsilon}}_0 dV - \int_V \underline{\underline{u}}^T \underline{\underline{p}} dV - \int_{S_\sigma} \underline{\underline{u}}^T \underline{\underline{p}}_p dS \quad (2. .)$$

A kijelölt integrálásokat az egyes véges elemekre külön–külön végezzük el. Így vezetjük le az elem merevségi mátrixát és így redukáljuk az elemre ható terheket az elem csomópontjaira. Egy elem teljes potenciális energiáját Π_e -vel jelöljük. Az $\underline{\underline{u}}$ elmozdulásfüggvényt bázisfüggvények lineáris kombinációjával közelítjük (lásd. Galjorkin és Ritz módszer).

A bázisfüggvényeket $\underline{\underline{N}}$ interpolációs mátrixba, az együtthatókat $\underline{\underline{v}}_e$ vektorba fogjuk össze:

$$\underline{\underline{u}} = \underline{\underline{N}} \cdot \underline{\underline{v}}_e \quad (2. .)$$

A bázisfüggvényeket (másképpen forma– vagy alakfüggvényeket) úgy választjuk meg, hogy azok az elem csomópontjaiban speciális értékeket vegyenek fel. Egy pontban a függvény, vagy annak deriváltja egységnyi, míg az összes többi csomóponti jellemző zérus értékű. Így a $\underline{\underline{v}}_e$ -ben lévő együtthatók fizikai tartalma nem lesz más, mint a csomóponti elmozdulásjellemzők (csomóponti elmozdulások). Az $\underline{\underline{N}}$ interpolációs mátrix a csomóponti elmozdulásjellemzőkből interpolálja az $\underline{\underline{u}}$ elmozdulásfüggvényeket.

A geometriai egyenletből:

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{u}} = \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{N}} \cdot \underline{\underline{v}}_e \quad (2. .)$$

A $\underline{v}_e$ vektor konstans elemeket tartalmaz, így elég az $\underline{L}$ differenciáloperátort az $\underline{N}$ mátrixra alkalmazni. Bevezetve a következő

$$\underline{B} = \underline{L} \cdot \underline{N} \quad (2. .)$$

alakváltozási mátrixot, ami csomóponti elmozdulásokból számít alakváltozásokat, felírható, hogy:

$$\underline{\varepsilon} = \underline{B} \cdot \underline{v}_e \quad (2. .)$$

A fenti összefüggéseket az elem potenciális energia függvényébe helyettesítve:

$$\begin{aligned} \Pi_e(\underline{v}_e) = & \frac{1}{2} \int_V (\underline{B} \cdot \underline{v}_e)^T \cdot \underline{D} \cdot (\underline{B} \cdot \underline{v}_e) \cdot dV - \int_V (\underline{B} \cdot \underline{v}_e)^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{\varepsilon}_0 \cdot dV - \\ & - \int_V (\underline{N} \cdot \underline{v}_e)^T \cdot \underline{p} \cdot dV - \int_{S_\sigma} (\underline{N} \cdot \underline{v}_e)^T \cdot \underline{p}_p \cdot dS \end{aligned} \quad (2. .)$$

Kihasználva a szorzat transzponálására vonatkozó

$$(\underline{A} \cdot \underline{B})^T = \underline{B}^T \cdot \underline{A}^T \quad (2. .)$$

általános szabályt és a konstans $\underline{v}_e$ vektorokat az integrálból kiemelve

$$\begin{aligned} \Pi_e(\underline{v}_e) = & \frac{1}{2} \cdot \underline{v}_e^T \cdot \int_V \underline{B}^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{B} \cdot dV \cdot \underline{v}_e - \underline{v}_e^T \cdot \int_V \underline{B}^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{\varepsilon}_0 \cdot dV - \\ & - \underline{v}_e^T \cdot \int_V \underline{N}^T \cdot \underline{p} \cdot dV - \underline{v}_e^T \cdot \int_{S_\sigma} \underline{N}^T \cdot \underline{p}_p \cdot dS. \end{aligned} \quad (2. .)$$

Bevezetve a

$$\underline{K}_e = \int_V \underline{B}^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{B} \cdot dV \quad (2. .)$$

elemi merevségi (kapcsolati) mátrix, valamint az elemre ható $\underline{\varepsilon}_0$ kinematikai terhet, $\underline{p}$ statikai terhet és az elem határán működő $\underline{p}_p$ statikai terhet a

$$\underline{q}_e = \int_V \underline{B}^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{\varepsilon}_0 + \int_V \underline{N}^T \cdot \underline{p} \cdot dV + \int_{S_\sigma} \underline{N}^T \cdot \underline{p}_p \cdot dS \quad (2. .)$$

elemi tehervektor képletével redukáljuk a csomópontokra. Így az elem potenciális energia függvénye az alábbi formában is megfogalmazható:

$$\Pi_e(\underline{v}_e) = \frac{1}{2} \cdot \underline{v}_e^T \cdot \underline{K}_e \cdot \underline{v}_e - \underline{v}_e^T \cdot \underline{q}_e \quad (2. .)$$

Az egyes elemekre vonatkozó $\underline{K}_e, \underline{v}_e, \underline{q}_e$ vektorokból illetve mátrixokból állíthatjuk össze a teljes szerkezetre vonatkozó $\underline{v}$ csomóponti elmozdulások vektorát, $\underline{q}$ tehervektort és $\underline{K}$ merevségi (kapcsolati) mátrixot.

A szerkezet teljes potenciális energiája

$$\Pi(\underline{v}) = \frac{1}{2} \cdot \underline{v}^T \cdot \underline{K} \cdot \underline{v} - \underline{v}^T \cdot \underline{q} \quad (2. .)$$

lesz, melyre az állandóértékűség feltétele:

$$\frac{\partial \Pi(\underline{v})}{\partial \underline{v}} = \underline{K} \cdot \underline{v} - \underline{q} = \underline{0} . \quad (2. .)$$

E lineáris egyenletrendszer megoldásaként kapjuk az ismeretlen csomóponti elmozdulásokat. Egy tetszőleges pont elmozdulásai, alakváltozásai, igénybevételei ezután a pontot tartalmazó elemre vonatkozó összefüggésekből számíthatók:

$$\begin{aligned} \underline{u}_p &= \underline{N}_p \cdot \underline{v}_e \\ \underline{\varepsilon}_p \underline{B} &= \underline{v}_e \\ \underline{\sigma}_p &= \underline{D}_p \cdot \underline{B}_p \cdot \underline{v}_e . \end{aligned} \quad (2. .)$$

A fenti kifejezésekben a „p” alsó index arra utal, hogy a függvények pontbeli értékét kell venni míg az „e” alsó index az elembeli értékre utal.

Megjegyezzük a következőket:

- e) Egyváltozós (gerenda-) feladat esetén a hossz mentén kell az integrálást elvégezni, pl.:

$$\underline{K}_e = \int_L \underline{B}^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{B} \cdot dx \quad (2. .)$$

- f) A bázisfüggvényeket célszerűen olyan ξ lokális koordináta-rendszerben vesszük fel, amelyik a globális koordináta-rendszerbe eltolással nem vihető át, ezért az integrálásnál a két koordináta-rendszer kapcsolatát megadó Jacobi-mátrix determinánsát egydimenziós esetben a következőképpen számítjuk:

$$dx = |\underline{J}| \cdot d\xi \quad (2. .)$$

ahol a Jacobi mátrix gerenda esetén a következő módon határozhatjuk meg:

$$\underline{J} = \frac{\partial x}{\partial \xi} = \frac{\partial N_1}{\partial \xi} \cdot x_1 + \frac{\partial N_2}{\partial \xi} \cdot x_2 + \frac{\partial N_3}{\partial \xi} \cdot x_3 . \quad (2. .)$$

- g) Mivel az integrálandó kifejezésben szereplő mátrixok általában bonyolult elemeket tartalmaznak, ezért magasabbrendű polinom függvények esetén nagyon munkaigényes az integrálok kiszámítása. Ezért numerikusan integrálok: az integrálandó kifejezések értékét meghatározott pontokban kiszámítom, és azokat előírt súlyokkal szorozva összegzem.

Mivel a tudományos munka rugalmas–képlékeny program előállítása a cél, ezért az alábbiakban először a rugalmas program bemutatásával kezdem, majd a következő alfejezetben a rugalmas–képlékeny program gyakorlati lépéseit tárgyalom.

Fejezet

3

SZÁMÍTÓGÉPES MODULOK BEMUTATÁSA

„...világos meghatározások segítségével tisztázzuk az alapfogalmakat; biztos alapelvekkel, axiómákkal állunk elő, hogy be tudjuk bizonyítani a szóban forgó dolgot; és be kell helyettesítenünk verbálisan a bizonyítás során a meghatározásokat a meghatározandók helyére.”

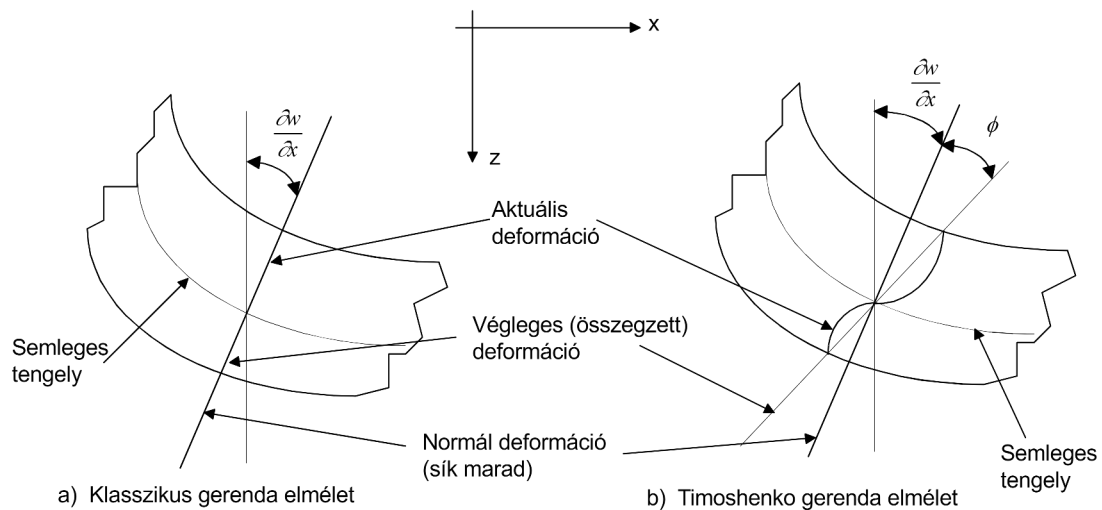
Blaise Pascal

1.6 Rugalmas program bemutatása

1.6.1 Feladat jellege

A műszaki gyakorlatban gyakran használunk síkbeli szerkezetként modellezhető rúd-szerkezetet. A végeelem-módszer modellezésében azokat az elemeket nevezzük izoparametrikusnak, amelyeknél egy elemen belül fekvő pont geometriai adatait (globális koordinátáit), illetve elmozdulásjellemzőit ugyanazokkal a bázisfüggvényekkel lehet kifejezni a megfelelő csomóponti adatokból. Az alábbi fejezetben megvizsgáljuk a végeelem módszerrel azt az egyenesvonalú gerendaelemet (**Timoshenko** gerenda modellt), melynél a nyírási deformációt nem hanyagoljuk el. Másodfokú izoparametrikus elemeket használunk, három pontos közelítéssel. Timoshenko független változóként kezelte a $w(x)$ lehajlásfüggvényt és a keresztmetszetek elfordulását leíró $\phi(x)$ függvényt. Az alábbi 3.1. ábrán láthatjuk a nyírási deformáció hatására létrejövő elfordulást. Így a nyírási torzulás

$$\theta(x) = \frac{\partial w}{\partial x} + \phi(x) . \quad (3. .)$$



3-2. ábra Klasszikus és Timoshenko modell

A rúd teljes potenciális energia

(3. 3.)

$$\begin{aligned}
 \Pi[w, \varphi] = & \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d\varphi}{dx} \right)^2 dx}_{\text{hajlítási energia}} \\
 & + \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^L \kappa GA \left(\varphi - \frac{dw}{dx} \right)^2 dx}_{\text{nyírási energia}} \\
 & - \underbrace{\int_0^L q(x)w(x) dx}_{\text{megoszló teher munkája}} - \underbrace{\int_0^L m(x)\varphi(x) dx}_{\text{megoszló nyomaték munkája}} - \underbrace{P w(x_P)}_{\text{koncentrált erő munkája}}.
 \end{aligned}$$

Ahol:

- $w(x)$: a gerenda lehajlása;
- $\varphi(x)$: a keresztmetszet elfordulása;
- EI : hajlítómerevség;
- κGA : nyírási merevség;
- $q(x)$: megoszló keresztirányú teher;
- $m(x)$: megoszló nyomaték;
- P : az x_P pontban működő koncentrált erő.

ahol

$EI = \text{Hajlítási} \cdot \text{merevség}$

$GA = \text{Nyírási} \cdot \text{merevség}$

alakban írható, ahol $\bar{A}$ a keresztmetszet módosított értéke, $m(x)$ a megoszló nyomatékterhelés. Mivel ebben az ismeretlen függvényeknek legfeljebb elsőrendű deriváltjai szerepel-

nek, elegendő a függvények $C^{(0)}$ –folytonos közelítése. Felhívjuk azonban a figyelmet az úgynevezett záródási jelenségre: nagyon karcsú rudaknál (ahol a rúd hossz és az inerciasugár aránya nagy) a nyírási deformáció hatását a modell túlhangsúlyozza. Ezért a karcsú rudaknál a klasszikus modellt célszerűbb használni. Megjegyezzük, hogy numerikusan kedvező eredményt értek el azáltal is, hogy a hajlítási illetve nyírási tagokat különböző pontszámú integrálással határozták meg, így csökkentve a záródás hatását.

A program rugalmas hajlított–nyírt gerendák vizsgálatára alkalmas. Az **Input/Output (I/O)** adatokat grafikusán adhatjuk/kaphatjuk meg.

1.6.2 Anyagjellemzők

Itt kell megadni az anyagra illetve szerkezetre jellemző adatokat: E : rugalmassági modulus, G : nyírási modulus, γ : fajsúly, α : lineáris hőtágulási együtthatót.

1.6.3 Topológia

Itt adhatjuk meg grafikusán a szerkezet modelljét leíró ábráját, a végelemeket, a terheket és támaszokat. A program minden adatot grafikusán fogad. Összefogja mindazokat a funkciókat, amelyek lehetővé teszik a geometria definiálását, módosítását. Lehetőségünk van továbbá előírt elmozdulást, rugalmas támaszt és egyenletes hőmérsékletváltozást megadni.

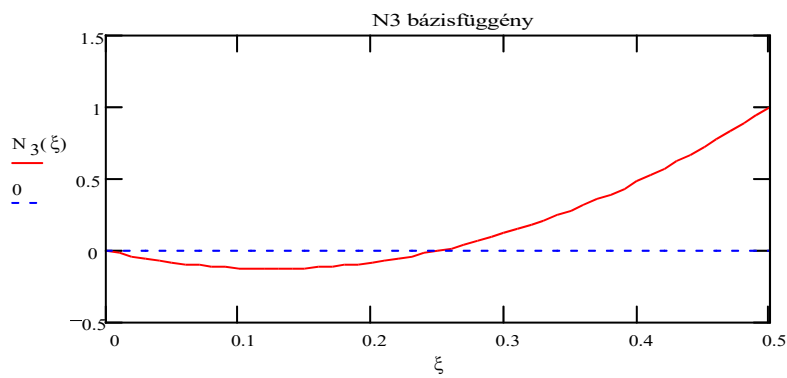
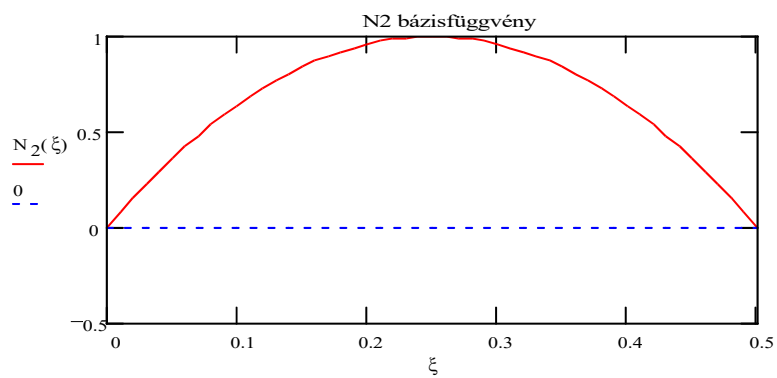
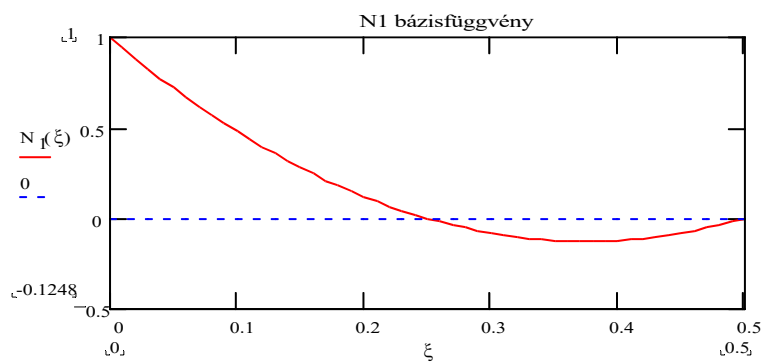
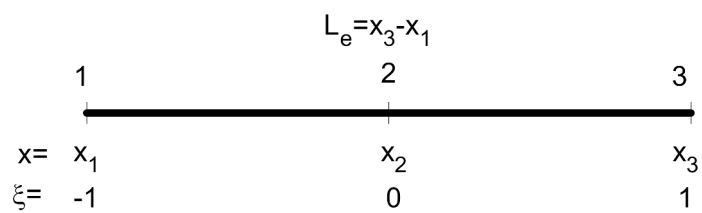
1.6.4 Geometriai finitizálás és a függvénytér finitizálása

A geometriai finitizálás azt jelenti, hogy topológia által meghatározott geometriai tartományt felosztjuk véges számú elemekre. A program $C^{(0)}$ folytonos, háromcsomópontú vonalelemeket használ. A $C^{(0)}$ folytonosság azt jelenti, hogy a vizsgált Ω tartományon, esetleg egyszer sem differenciálható – úgy, hogy a differenciálhányados ne legyen zérus – vagy a differenciálhányados nem folytonos.

Paraméteres lokális koordináta-rendszer esetén a $C^{(0)}$ folytonos esetben használatos Lagrange–polinomok alakja:

$$\begin{aligned} N_1(\xi) &= \frac{1}{2} \cdot \xi \cdot (\xi - 1) \\ N_2(\xi) &= (1 - \xi^2) \quad , \quad -1 \leq \xi \leq 1 \quad . \\ N_3(\xi) &= \frac{1}{2} \cdot \xi \cdot (\xi + 1) \end{aligned} \quad (3. .)$$

Grafikusán ábrázolva:



3-4. ábra Bázisfüggvények ábrázolása

A háromcsomópontú elem hajlított–nyírt gerenda esetében igen kedvezőnek bizonyult numerikus számításoknál. Az elem szabadságfoka 6, ami még elegendően pontos de ugyanakkor nem igényel túl sok gépidőt. A programban a végelem felosztás numerikusan adható meg. Az alkalmazott paraméteres lokális koordináta-rendszer esetén a globális rendszerben felvett végelem pontjai és a lokális rendszerben felvett szabályos elem között ismerjük a kölcsönösen egyértelmű kapcsolatot. Ezt az alábbi ábra szemlélteti:



3-5. ábra

A pont lokális koordinátáiból a globális koordináták minden koordináta esetén ugyanazon $N_i(\xi)$ bázisfüggvények segítségével számíthatók:

$$x = \sum_{i=1}^{csp} N_i \cdot x_i \quad (3. .)$$

A csomóponti elmozdulásokat és elfordulásokat a bázisfüggvények felhasználásával egy elemre a következő módon számíthatók:

$$w(\xi) = N_1(\xi) \cdot w_1 + N_2(\xi) \cdot w_2 + N_3(\xi) \cdot w_3 = \sum_{i=1}^3 N_i(\xi) \cdot w_i \quad (3. .)$$

$$\theta(\xi) = N_1(\xi) \cdot \theta_1 + N_2(\xi) \cdot \theta_2 + N_3(\xi) \cdot \theta_3 = \sum_{i=1}^3 N_i(\xi) \cdot \theta_i . \quad (3. .)$$

E bázisfüggvények olyan polinomok, a melyek a megfelelő csomópontban 1 a többi csomópontban 0 értéket vesznek fel. Egy tetszőleges pont globális koordinátáiból a lokálisakat a speciális esetektől eltekintve csak iterációs úton lehet meghatározni. Könnyebb viszont ellenőrizni azonban azt, hogy valóban megfordítható-e a leképezés. Ennek feltétele az, hogy a

$$\underline{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} \end{bmatrix} \quad (3. .)$$

úgynevezett *Jacobi-mátrix* az értelmezési tartomány minden pontjában invertálható legyen, vagyis a determinánsa sehol se legyen zérus. A *Jacobi-mátrix* inverze gerenda esetén:

$$\underline{J}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} \end{bmatrix} . \quad (3. .)$$

Ha az N_i bázisfüggvényeket ismerjük, akkor a *Jacobi-mátrix* meghatározható:

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{J}} &= \left[\frac{\partial}{\partial \xi} \right] \cdot \begin{bmatrix} N(\xi)_1 & N(\xi)_2 & \dots & N(\xi)_{csp} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{csp} \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{\partial N(\xi)_1}{\partial \xi} & \frac{\partial N(\xi)_2}{\partial \xi} & \dots & \frac{\partial N(\xi)_{csp}}{\partial \xi} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{csp} \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3. .}$$

Ezeket a bázisfüggvényeket tehát:

- egyrészt lokális és globális koordinátarendszerek kapcsolatának leírása
- másrészt az ismeretlen (elmozdulás–) függvényeknek a csomóponti elmozdulásjellemzőkből való interpolálására használjuk.

A ξ koordináták függvényében megadott bázisfüggvények segítségével pl. a (3.4.) átírásával:

$$[x] = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & \dots & N_{csp} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{csp} \end{bmatrix} \tag{3. .}$$

képlettel bármelyik, a lokális rendszerben megadott pont globális koordinátái kiszámíthatók.

1.6.5 Egy elem merevségi mátrixa gerenda esetén

Egy elem merevségi mátrixa gerenda esetén az alábbi:

$$\underline{\underline{K}}_e = \int_{L'} \underline{\underline{B}}^T \cdot \underline{\underline{D}} \cdot \underline{\underline{B}} \cdot dx \tag{3. .}$$

képlettel jellemezhető.

1.6.5.1 $\underline{\underline{A}}^B$ mátrix előállítása

Hajlított **klasszikus** gerenda esetén az $\underline{\underline{B}}$ alakváltozási mátrix a következő alakra hozható:

$$\underline{\underline{B}} = \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{N}} = \begin{bmatrix} \frac{d^2 N(x)_1}{dx^2} & \frac{d^2 N(x)_2}{dx^2} & \frac{d^2 N(x)_3}{dx^2} \end{bmatrix} \tag{3. .}$$

Ha paraméteres koordináták függvényében ismerjük N_i -ket, akkor a deriválásnál a láncszabályt kell alkalmazunk:

$$\frac{\partial N_i}{\partial x} = \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} \quad (3. .)$$

Az N_i függvényeket itt már a saját változójuk szerint kell deriválni.

Timoshenko gerenda modell esetén:

$$\underline{\underline{B}} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial x} \\ -\frac{\partial N_1}{\partial x} & N_1 & -\frac{\partial N_2}{\partial x} & N_2 & -\frac{\partial N_3}{\partial x} & N_3 \end{bmatrix} \quad (3. .)$$

Láncszabályt alkalmazva a paraméteres koordináta-rendszerben:

$$\underline{\underline{B}} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial N_1}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} \\ -\frac{\partial N_1}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} & N_1 & -\frac{\partial N_2}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} & N_2 & -\frac{\partial N_3}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} & N_3 \end{bmatrix} \quad (3. .)$$

1.6.5.2 Integrálás a paraméteres koordináták esetén

Ha a $\underline{\underline{B}}$ és $\underline{\underline{D}}$ a paraméteres koordináták függvénye, akkor a $\underline{\underline{K}}$ mátrix elemeinek közvetlen előállításához nem elegendő, hogy a $\underline{\underline{B}}^T \underline{\underline{D}} \underline{\underline{B}}$ szorzatmátrixot ismerjük, hiszen ez a lokális koordináták függvénye, és nekünk a globális változók szerint kellene integrálni. A lokális változókra a *Jacobi-mátrix* determinánsának térhetünk át:

$$dx = J \cdot d\xi, \quad (3. .)$$

Az integrálás a végeelem-módszer esetén a *Gauss-Legendre* módszer terjedt el, mivel egy adott pontosság eléréséhez itt kell a függvényt a legkevesebb pontban meghatározni. Gerenda feladat esetén a *Gauss-Legendre* eljárás szerint egy tetszőleges $\Phi(\xi)$ függvény integrálja a $(-1,1)$ intervallumban:

$$I_n = \int_{-1}^1 \Phi(\xi) \cdot d\xi \approx \sum_{i=1}^n a_i \cdot \Phi(\xi_i). \quad (3. .)$$

Az a_i súlyok értékét és a függvény kiszámításának ξ_i helyét 2 és 3 pontos integrál esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

n	I	a_i	ξ_i
2	1	+1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$

	2	+1	$+\frac{1}{\sqrt{3}}$
3	1	5/9	$-\sqrt{0.6}$
	2	8/9	0
	3	5/9	$+\sqrt{0.6}$

Táblázat 1.

Ha az integráloknál kevés pontot alkalmazunk, akkor a merevségi mátrix számítása során úgynevezett mechanizmusok alakulhatnak ki, azaz előfordulhat az elemnek olyan deformációja, melynél a függvény értéke minden integrálási pontban zérus és így a deformáció hatását nem tudjuk számolni. Irons szerint a mechanizmusok számát az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg:

$$\mathbf{M} = \mathbf{d} \mathbf{N} - \mathbf{R} - \mathbf{r} \mathbf{n}, \quad (3. .)$$

ahol $\mathbf{d}$: a csomópontok szabadságfoka, $\mathbf{N}$: a csomópontok száma, $\mathbf{R}$: a független merevtest-szerű elmozdulások száma, $\mathbf{r}$: a merevségi mátrix rangja, $\mathbf{n}$: az integrálási pontok száma. Az integrálást úgy kell megválasztani, hogy $\mathbf{M} \leq 0$ legyen. A képletben csak az n értékét kell változtatni.

1.6.6 Egy elemre ható terhek redukálása

Miután ismert a topológia és a terhelés, meghatározhatók az egyes elemekre vonatkozó tehervektorok. Az elemek kezdeti alakváltozásából (gyártási hiba, hőmérséklet-változás hatása, stb.) a

$$\underline{q}_e = \int_V \underline{B}^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{\varepsilon}_0 \cdot dV \quad (3. .)$$

az elemre ható erőjellegű terhekből a

$$\underline{q}_e = \int_V \underline{N}^T \cdot \underline{p} \cdot dV, \quad (3. .)$$

képlettel számíthatjuk a csomópontokra redukált terhek vektorát. Természetesen az itt szereplő mátrixok és vektorok is lehetnek akár a globális akár a paraméteres koordináták függvényei. A csomópontokra redukált tehervektort a végeselemes elmélet szerint az alábbi képlettel számíthatjuk:

$$\underline{q}_e = \int_V \underline{B}^T \cdot \underline{D} \cdot \underline{\varepsilon}_0 \cdot dV + \int_V \underline{N}^T \cdot \underline{p} \cdot dV + \int_{S_\sigma} \underline{N}^T \cdot \underline{p}_p \cdot dS. \quad (3. .)$$

Esetünkben (gerenda) természetesen az integrálást „csak” a hossz mentén kell elvégezni. A $\underline{p}$ vektornak mindig annyi eleme van mint az $\underline{u}$ vektornak, mégpedig úgy felsorolva, hogy a megfelelő elemek szorzata (a kijelölt integrálással) a végzett munkát szolgáltatassa. A $\underline{p}$ vektor elemei jelen esetben egyváltozós függvények, tehát egy változó szerint kell integrálni. A terhet mindig a támadáspontjának elmozdulásával szorozzuk, tehát az $\underline{N}$ mátrixba mindig a támadáspont koordinátáit helyettesítjük.

1.6.6.1 Koncentrált csomóponti teher

Minden csomópontra maximum egy csomóponti teher adható meg. Ha egy olyan pontra adunk meg terhet, amelyiken már volt csomóponti erő, az előző érték automatikusan felülíródik.

A csomóponti terhek esetén csak azt az elemet kell megkeresni amelyik az adott terhelt csomópont tartozik. Természetesen egy csomópont 2 elemhez is hozzátartozhat, ez azonban csak elvi probléma. Az adott koncentrált erőt csak egy elemnél vesszük figyelembe. A csomóponti terhek redukálását az alábbi képlettel végzi:

$$q_e = \sum_{i=1}^n N_i^T \cdot p_{-i} \quad (3. .)$$

1.6.6.2 Megoszló teher

Tetszőleges kezdő és végpont között lineárisan (trapéz, háromszög) és nemlineárisan (parabola) változó teher adható meg.

1.6.6.3 Gravitációs terhek

1.6.6.3.1 Anyag-adatbázis

A programrendszerhez tartozik egy anyagadatbázis, amely a statikusi gyakorlatban előforduló anyagok jellemzőit tartalmazza.

Az anyagok alábbi jellemzőit tartalmazza az adatbázis:

E	[kN/cm ²]	Rugalmassági modulus (Young modulus)
v	–	Poisson tényező
α	[1/°C]	Hőtágulási együttható
ρ	[kg/m ³]	Sűrűség

Táblázat 2.

Fa anyag esetén:

ρ légszáraz (12 % nedvesség) testsűrűség, E hajlításvizsgálatokból származó rugalmassági modulus. A lassú alakváltozás nincs figyelembe véve.

Beton anyag esetén:

E rugalmassági modulus a tartós terhekhez tartozik (E_{bt}).

1.6.6.3.2 Szelvény adatbázis

A programrendszerhez kapcsolódik egy acél szelvény és egy beton keresztmetszet adatbázis is.

Az adatbázisban megtalálható keresztmetszetek jellemzőinek értékei tájékoztató jellegűek, az értékeket az első felhasználás előtt ellenőrizni kell!

Az anyag illetve a szelvény megválasztása után a program automatikusan kiszámítja (generálja) a szerkezet önsúlyát, majd mint statikus terheket kívánság szerint figyelembe is veszi. A gravitációs (önsúly) teher számítását az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg:

$$\rho_z = \rho, \quad p_z^{csp} = \sum_{i=1}^3 \rho_z \cdot A \cdot \underline{N}_i^{csp} \cdot \underline{J} \cdot a_i, \quad (3. .)$$

ahol ρ az elem fajsúlya, $\underline{N}_i$: a csomópontban egységnyi értékű bázisfüggvénynek a Gauss pontbeli értékei.

1.6.6.4 Hőmérséklet teher

A kijelölt elemekre egyenlőtlen hőmérsékletváltozás írható elő.

Paraméterek:

- T_{ref} – referencia hőmérséklet (a feszültségmentes állapothoz tartozó)
- T – hőmérséklet a vizsgálat idején
- $dT = T - T_{ref}$ (számítás során figyelembe vett hőmérséklet-változás)

A pozitív dT a rúdelem felmelegedését jelenti.

1.6.6.5 Támaszmozgás

Minden támaszra előírható támaszmozgás: e_z [mm] "z" irányú eltolódás és θ [rad] elfordulás. Amennyiben a csomópont nem rendelkezik szabad elmozdulási lehetőséggel egy adott irányban, megfelelő támaszmozgás komponensnek nem lesz semmilyen hatása a szerkezetre.

1.6.7 A szerkezet egyensúlyi egyenletrendszer

Fent láttuk, hogy egy elem merevségi mátrixa a következő formában írható fel:

$$\underline{\underline{K}}_e = \int_L \underline{\underline{B}}^T \cdot \underline{\underline{D}} \cdot \underline{\underline{B}} \cdot dx \quad (3. .)$$

Timoshenko modell esetén mátrixos alakban:

$$\underline{\underline{K}}_{ij}^e = \int_{L^e} \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial x} & N_i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} EI & 0 \\ 0 & G\bar{A} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial N_j}{\partial x} \\ -\frac{\partial N_j}{\partial x} & N_j \end{bmatrix} \cdot |J| \cdot d\xi, \quad (3. .)$$

a műveletek elvégzése után, kapjuk

$$\underline{\underline{K}}_{ij}^e = \begin{bmatrix} \int_{L^e} G\bar{A} \cdot \left(\frac{\partial N_i}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial N_j}{\partial x}\right) |J| d\xi & - \int_{L^e} G\bar{A} \cdot N_j \left(\frac{\partial N_i}{\partial x}\right) \cdot |J| d\xi \\ - \int_{L^e} G\bar{A} N_i \cdot \left(\frac{\partial N_j}{\partial x}\right) |J| d\xi & \int_{L^e} EI \left(\frac{\partial N_i}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial N_j}{\partial x}\right) |J| d\xi + \int_{L^e} G\bar{A} N_i N_j |J| d\xi \end{bmatrix} \quad (3. .)$$

Az elemi merevségi mátrix meghatározása után a teljes szerkezeti merevségi mátrixot és a tehervektort kompilálással kapjuk meg.

A szerkezet merevségi mátrixa a csomóponti elmozdulásjellemzők és a csomóponti (vagy oda redukált) terhek közti kapcsolatot írja le:

$$\underline{\underline{K}} \cdot \underline{\underline{v}} = \underline{\underline{q}}. \quad (3. .)$$

1.6.7.1 A szerkezet merevségi mátrixa

Megjegyezzük:

- A $\underline{\underline{K}}$ mátrix mindig szimmetrikus.
- Ha a szerkezet (infinitezimális) mechanizmus, akkor a $\underline{\underline{K}}$ szinguláris, ha valódi tartó (vagyis infinitezimálisan merev), akkor $\underline{\underline{K}}$ nem szinguláris.
- A $\underline{\underline{K}}$ merevségi mátrix általában a globális koordináta-rendszerben megadott csomóponti elmozdulásjellemzők és teherjellemzők közti kapcsolatot adja meg.
- A csomópont elmozdulási szabadságfoka nem feltétlenül egyezik meg a csatlakozó elemeknek az e pontban értelmezett elmozdulási szabadságfokával, hiszen egy másik csatlakozó elemnél lehetnek a csomópontban ettől független elmozdulásjellemzők is.

- Rugalmasan ágyazott szerkezet vagy elem esetén az ágyazatlan elem merevségi mátrixát használjuk és az ágyazat hatását a csomópontokra redukált rugóállandókkal vesszük figyelembe. A rugalmas ágyazatot a terhekhez hasonlóan a

$$\underline{\rho}_e = \int_V \underline{N}^T \cdot \underline{\rho} \cdot dV. \quad (3. .)$$

összefüggéssel redukáljuk a csomópontokra.

1.6.7.2 A szerkezet tehervektora

Ha a szerkezetnek összesen „n” csomópontja van, akkor a $\underline{q}$ vektort n blokkra osztjuk:

$$\underline{q} = \begin{bmatrix} \underline{q}_1 \\ \underline{q}_2 \\ \vdots \\ \underline{q}_n \end{bmatrix} \quad (3. .)$$

Hasonlóan, a v csomópontú véges elemnél a csomópontokra redukált $\underline{q}_e$ tehervektort v blokkra osztjuk. A szerkezet tehervektorának összeállítása a következő lépésekből áll:

- Kiindulásképpen $\underline{q}$ -t zérus vektornak tekintjük.
- A közvetlenül a csomópontokra ható terheket elhelyezzük a $\underline{q}$ megfelelő helyére.
- Előállítjuk a terhelt elemek $\underline{q}_e$ vektorát, és blokkjait hozzáadjuk a $\underline{q}$ megfelelő blokkjához.
- Előírt támaszelmozdulások esetén a támasznál figyelembevett rugóállandó és az előírt támaszelmozdulás szorzatát hozzáadjuk a $\underline{q}$ megfelelő eleméhez.

1.6.7.3 Az egyenletrendszer megoldása

A rúdszerkezet állapotjellemzőinek meghatározásában a legidőigényesebb feladat a $\underline{K} \cdot \underline{v} = \underline{q}$ lineáris egyenletrendszer megoldása. A számítás időigényét jelentősen befolyásolja az egyenletrendszer megoldására használt algoritmus, valamint a csomópontok sorszámozása. A program a frontális algoritmust alkalmazza, így nincs szükség arra, hogy a teljes globális merevségi mátrixot illetve tehervektort összekompiláljuk. (A fix megtámasztásokat esetleg az elemi merevségi mátrixoknál is figyelembe lehetett volna venni egy meglehetősen nagy pl. 10^{10} kN/m rugóállandó hozzáadásával). Az ún. frontális módszernél nem a csomópontok, hanem a rudak sorszámozása határozza meg a számítás időigényét. Tehát ennél a módszernél nem állítjuk elő előre a teljes szerkezet merevségi mátrixát, hanem a kompilálás közben a már végrehajtható műveleteket elvégezzük. Az együtthatómátrixban

mindig csak a nem zérus blokk sorokat és blokkoszlopokat tároljuk. Ha egy rúd merevségi mátrixának blokkjait elhelyeztük az aktuális együtthatómátrixba és a rúdnak van olyan csomópontja, melyhez nem kapcsolódik nagyobb sorszámú rúd, akkor ennek a csomópontnak az elmozdulása kifejezhető a többi éppen aktuális csomópont elmozdulásának függvényében. E képletet megjegyezve a maradék csomópont-elmozdulás és teher összefüggését kifejező egyenletekkel kell csak dolgoznunk. Tehát az aktuális egyenletrendszer mérete lépésenként változhat, vagyis változó méretű ismeretlenszámmal (úgynevezett frontszélességgel) dolgozunk. A Gauss elimináció alkalmazása során a k -adik sor kiküszöbölése az

$$a'_{ij} = a_{ij} - a_{ik} \cdot a_{kj} / a_{kk}$$

formula szerint módosítja a még fennmaradt sorok elemeit. A számítást csak a zérustól különböző a_{ik} és a_{kj} elemekkel végezzük el. Az összes ilyen elem „s42r42” háromszögbe tömöríthető, amely sok esetben lényegesen kisebb tárolási helyet igényel.

Az együtthatómátrix előállítása és az egyenletrendszer megoldása nem válik szét, így a program némileg bonyolultabb, de a program futási ideje rendszerint csökken.

1.6.7.4 Feszültségek számítása

Az alkalmazott mátrixokhoz azonos módon juthatunk el, mint az elemi merevségi mátrix számításánál. Első lépésben az alakváltozásokat kell meghatározni:

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{v}}_e \quad (3. .)$$

ahol $\underline{\underline{v}}_e$: a globális elmozdulásvektorból a megfelelő elem csomópontjainak elmozdulásai. Ezután a feszültségeket a

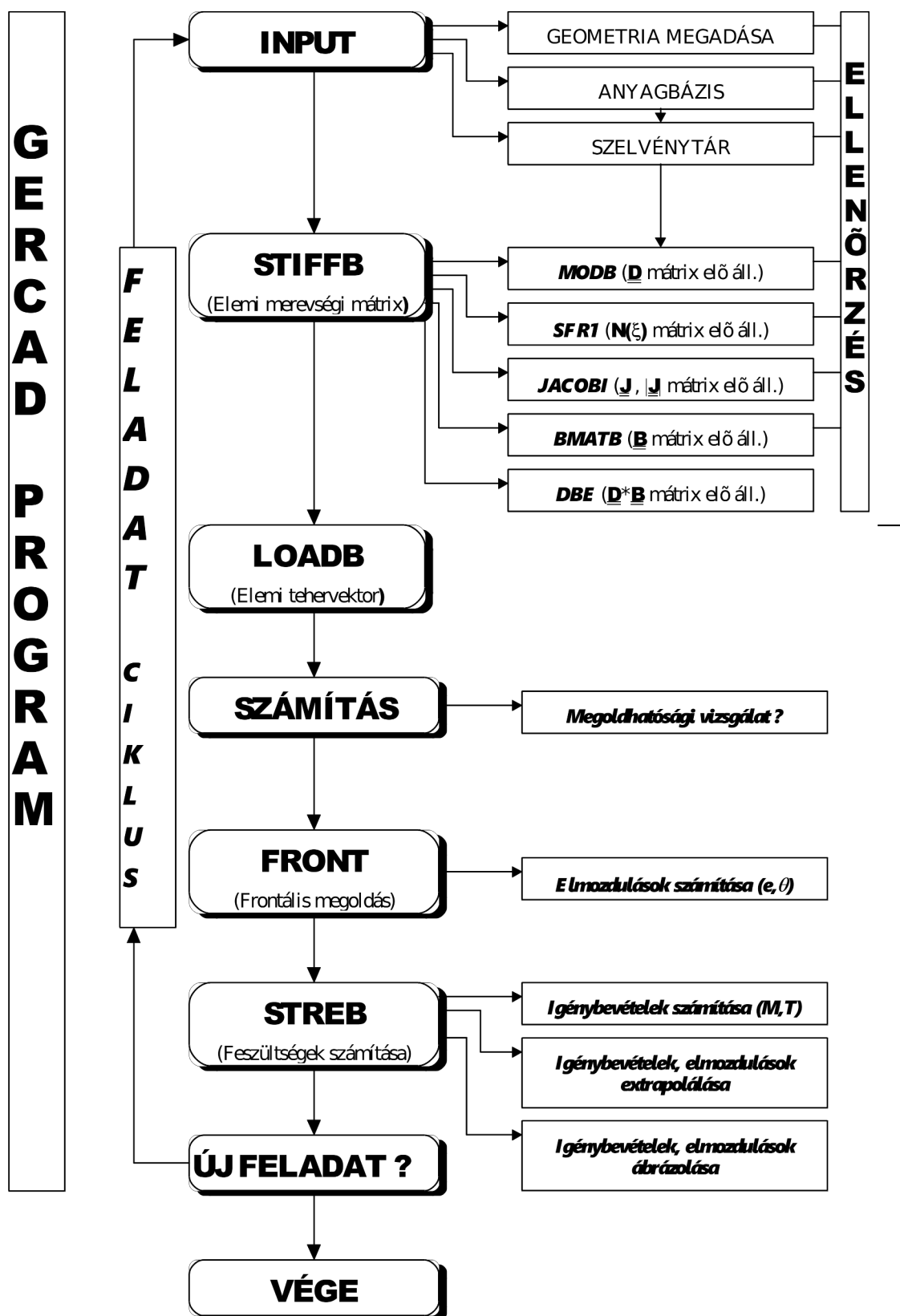
$$\underline{\underline{\sigma}}(\xi_i) = \underline{\underline{D}}(\xi_i) \cdot \underline{\underline{B}}(\xi_i) \cdot \underline{\underline{\delta}}^e = \underline{\underline{D}}(\xi) \cdot (\underline{\underline{\varepsilon}} - \underline{\underline{\varepsilon}}_0) \quad (3. .)$$

összefüggéssel számítjuk. Ahol $\underline{\underline{\delta}}^e$ elemi elmozdulás-vektor:

$$\underline{\underline{\delta}}^e = [w_1 \quad \theta_1 \quad w_2 \quad \theta_2 \quad w_3 \quad \theta_3]^T. \quad (3. .)$$

A $\underline{\underline{\sigma}}$ vektor meghatározásánál felmerül az a probléma, hogy ez a vektor az elem Gauss pontjaiban adja meg a feszültségeket, nekünk azonban a csomóponti feszültségekre lenne szükségünk. Ennek érdekében valamilyen módon (másodfokú parabola fektetés) a Gauss-ponti feszültségeket kell extrapolálni a csomópontokba. Az elemek csatlakozásainál a pontra vonatkozóan 2 különböző feszültségértékeket kapunk az eltérő merevségek és az extrapolálás miatt. Ezt a program egyszerűen a 2 érték átlagával helyettesíti az adott csatlakozási pontban.

1.6.7.5 Input – Output modulok elméleti lényege (megfogalmazása)



3-35. ábra GerCAD program Input/Output modellje

1.6.8 Mértékegységek

ELNEVEZÉS	JEL	MÉRTÉKEGYSÉG
Hossz	L	m
Terület	A	cm ²
Inercia	I	cm ⁴
Erő	F	kN
Nyíróerő	T	kN
Nyomaték	M	kNm
Megoszló erő (hossz)	q	kN/m
Megoszló nyomaték	m	kNm/m
Rugalmassági modulus	E	kN/cm ²
Nyírási modulus	G	kN/cm ²
Szög	β	rad, °
Hőmérséklet	T	° C
Tömeg	M	kg
Sűrűség	S	kg/m ³
Fajsúly	γ	kN/m ³
Hőtágulási együttható	α	1/°C
Eltolódás	e	mm
Elfordulás	θ	rad

Táblázat 3.

1.7 Rugalmas–képlékeny viselkedés modellezése

„Az ember minden jel szerint arra van teremtvé, hogy gondolkozzék; ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme; egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék.”

Blaise Pascal

Ebben a fejezetben áttekintem a szilárd testek rugalmas–képlékeny rúdszerkezeteket, valamint ezek mátrixos megfogalmazását. A mérnöki munkában előforduló különféle feladatok megoldásánál döntő jelentőségű az anyag fizikai jellemzőinek és belső törvényeinek ismerete. Az analitikus – az utóbbi időben numerikus – módszerek fejlődése, a szerke-

zetek minél precízebb és gazdaságosabb méretezésére való törekvés az anyag törvényeinek egyre pontosabb megismerését teszi szükségessé.

A rugalmasságtannak az a feladata, hogy megállapítsa a külső teher hatására keletkező feszültségeket és alakváltozásokat. Ezt a feladatot csak addig tudja megoldani, ameddig a feszültség sehol sem haladja meg az arányossági határt. Az arányossági határon túl igénybevett helyeken a feszültség növekedése nélkül is keletkezhetnek (képlékeny) alakváltozások, ezek pedig a feszültségek átrendeződését vonják maguk után. Ilyen állapotban feszültségek és alakváltozások nem arányosak a külső teherrel és ezért a rugalmasságtanban olyan gyakran alkalmazott *egymásrahalmozás (szuperpozíció)* elve nem érvényes. Részben, illetőleg teljesen képlékeny állapotban lévő szerkezetek feszültségeinek és alakváltozásainak meghatározásával a **képlékenységtan** foglalkozik.

Az alábbiakban a statikusan terhelt, időfüggetlen szilárd anyagok viselkedését leíró mechanikai modell bemutatásával foglalkozom.

A képlékenységtan egyik feladata, hogy meghatározza a kapcsolatot a feszültségek és alakváltozások között rugalmas–képlékeny anyag esetén. A képlékeny viselkedés lényegét tekintve irreverzibilis alakváltozással írható le, de csak akkor következik be ha a szerkezetben a feszültség elért egy bizonyos szintet. A rugalmas–képlékeny anyagok modellezéséhez három alapvető dologra van szükség:

- 1) Egy explicit kapcsolattal le kell írni a feszültségek és alakváltozások közötti összefüggést rugalmas feltételek mellett (mielőtt képlékeny alakváltozások jönnek létre)
- 2) Folyási feltétel megfogalmazása (a feszültségek mely szintjén következzen be képlékeny alakváltozás)
- 3) Képlékeny anyagviselkedés megfogalmazása (amikor az alakváltozások képlékeny és rugalmas részből tevődnek össze).

1.7.1 Feltételezések

A továbbiakban feltételezzük, hogy az

- Anyag:
 - ⇒ homogén
 - ⇒ izotróp
 - ⇒ mechanikai tulajdonságai időtől függetlenek
- Terhelés:
 - ⇒ egyparaméteres

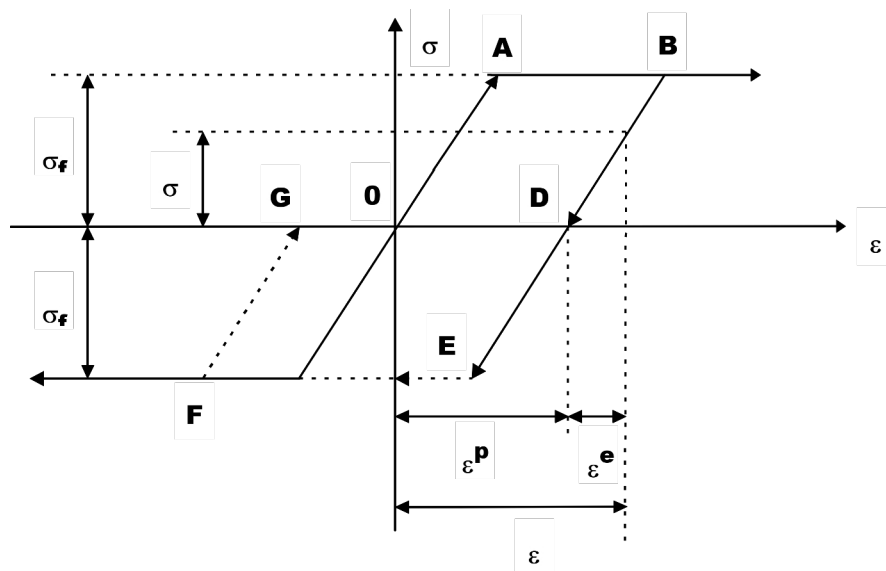
1.7.1.1 Általános összefüggések

Közismert, hogy más–más anyagok képlékeny tulajdonságai egymástól igen eltérő sajátosságokkal rendelkeznek. A rugalmas vizsgálattal ellentétben nincs általános érvényű modell a probléma leírására.

A mérnöki szempontból fontos anyagok (pl. a fémek és műanyagok) közül igen sok a határteherbíráshoz közeli tartományokban már nem viselkedik rugalmasan, fizikai viselkedésében a képlékeny jelenség válik dominánssá. Természetesen ez nagymértékben függ az anyag belső felépítésétől. Vannak igen nagy képlékeny tartománnyal bíró anyagok (pl. egyes műanyagok, lágy fémek) amelyeknél alig beszélhetünk rugalmas viselkedésről, de léteznek csekély mértékben képlékenyek is (pl. a nagyszilárdságú fémek, egyes különleges betonok).

Rugalmas-képlékeny anyagok esetén a **Hooke – törvény** csak addig érvényes, ameddig képlékeny alakváltozások nem jönnek létre. Amikor az anyag képlékeny alakváltozásokat végez, a Hooke-törvény helyett a képlékeny testek anyagegyenleteit kell alkalmazni. A képlékenységtan alapvető feltevése az, hogy egy pont rugalmas és képlékeny állapota egymástól egyértelműen elhatároló és a kétféle állapot határát egy matematikai formában kifejezhető **képlékenységi (folyási) feltétel** szabja meg.

Ha egy pont **egy tengelyű** feszültségi állapotban van, akkor igen egyszerű eldönteni azt, hogy a feszültségi állapotot jellemző σ húzó- vagy nyomófeszültséget fokozatosan növelve meddig van a pont rugalmas állapotban és mikor folyik meg. A 3. ábrán szemléltetett húzó–nyomó diagram alapján nyilvánvaló ugyanis, hogy ha $|\sigma| < \sigma_f$, ez rugalmas állapotot jelent, $|\sigma| = \sigma_f$ pedig a képlékeny állapot bekövetkezésének a feltétele.



3-36. ábra

Lineárisan rugalmas tökéletesen képlékeny anyag húzó–nyomó diagramja

Tökéletesen képlékeny anyag esetén a folyási határ nem léphető túl, a $|\sigma| > \sigma_f$ eset tehát fizikailag lehetetlen.

Ha bevezetjük az

$$f = \sigma^2 - \sigma_f^2 \quad (3. .)$$

folyási függvényt, akkor a fenti feltétel úgy is kifejezhető, hogy $f < 0$ a rugalmas, $f = 0$ pedig a képlékeny állapotnak felel meg.

A képlékenységi feltételt egy általános alakú f folyási függvény segítségével adjuk meg. Ezt a függvényt úgy választjuk meg, hogy

- $f < 0$ rugalmas állapotnak és
- $f = 0$ a képlékeny állapotnak

feleljen meg.

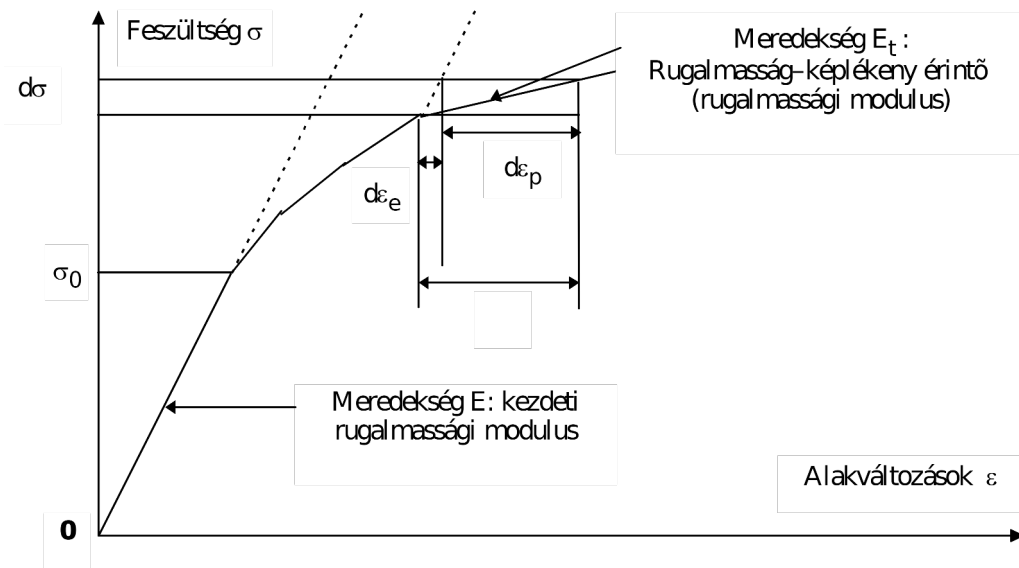
Tökéletesen képlékeny anyag esetén az $f > 0$ eset a $|\sigma| > \sigma_f$ esethez hasonlóan fizikailag lehetetlen.

1.7.2 A rugalmas–képlékeny anyag fizikai modellje

A kezdeti folyás után az anyag részben rugalmasan részben képlékenyen fog viselkedni. A különböző terhelések általában a belső szerkezet eltérő tönkremeneteli módját okozák, ezért ha valósághű rugalmas–képlékeny modellt akarunk alkalmazni, akkor ennek út-függőnek kell lennie (követnie kell a terhelés folyamatát). A rugalmas–képlékeny program a növekményelméleti modellel működik. Növekményelméleti modellnél a σ – ε kapcsolatot csak a növekményekre lehet felírni ellentétben az alakváltozási (deformációs) elmélettel, ahol mindig a teljes alakváltozás és feszültség között teremtenek kapcsolatot. Az alakváltozásokat növekményes eljárással határozzuk meg, azaz nincs olyan explicit összefüggés, melynek segítségével egzakt módon ki lehetne fejezni az alakváltozásokat a feszültségekből. Minden egyes feszültségnövekedés esetén az alakváltozások növekményét rugalmas és képlékeny részre lehet osztani.

$$d\varepsilon = (d\varepsilon)^e + (d\varepsilon)^p . \quad (3. .)$$

Ha egy rugalmas–képlékeny anyagot egyszerű szakítópróbával vizsgálunk akkor ennek a σ – ε diagrammja a következő ábrán látható.



3-39. ábra Rugalmas-képlékeny modell

Az anyag kezdeti viselkedése először rugalmas, és a kezdeti rugalmassági modulus (E) jellemzi. Ez a szakasz addig tart amíg a feszültség szint el nem éri a σ_0 szintet. Ezután az anyag rugalmas-képlékeny viselkedést mutat, és a pillanatnyi érintő rugalmassági modulusal jellemezhető.

1.8 A képlékeny állapotban lévő rúdelem

„Két tévedés: 1. ha mindent betű szerint értelmezünk; 2. ha mindent rejtett értelmé szerint értelmezünk.”

Blaise Pascal

Az alábbiakban a rúdelem képlékeny állapotban történő vizsgálatának csak azzal az egyszerűbb esetével foglalkozom, amikor a keresztmetszet szimmetrikus és a hajlítónyomaték a rúdelem szimmetriasíkjában működik. Az eddigiekhez hasonlóan feltételezzük, hogy a rúd anyaga lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny.

Amíg a rúdelemre működő M hajlítónyomaték nagysága kicsiny, és teljesül az egyenes hajlításra előírt

$$|\sigma| = \frac{|M|}{I_x} \cdot y_{\max} < \sigma_f \quad (3. .)$$

feltétel, addig a keresztmetszet teljesen *rugalmas állapotban* van (3.7. a ábra). A rugalmas állapot határát akkor érjük el, amikor a keresztmetszetben ébredő legnagyobb feszültség eléri a folyási határt (3.7. b ábra). Az ehhez az állapothoz tartozó hajlítónyomatékot M_e *rugalmas nyomatéki teherbírásnak* nevezzük és nagyságát a

$$|\sigma_{\max}| = \frac{M_e}{I_x} \cdot y_{\max} = \sigma_f \quad (3. .)$$

feltételből számíthatjuk ki:

$$M_e = \frac{I_x}{y_{\max}} \cdot \sigma_f = K_e \cdot \sigma_f \quad (3. .)$$

Itt $K_e = \frac{I_x}{y_{\max}}$ a *rugalmas keresztmetszeti modult* jelöli. Az M_e hajlítónyomaték működésekor a keresztmetszet szélső A pontjában a fajlagos nyúlás $\varepsilon_f = \frac{\sigma_f}{E}$ értékkel egyenlő, a rúdelem κ_x^e fajlagos relatív elfordulása, más szóval görbülete pedig a

$$\kappa_x^e = \frac{\varepsilon_f}{y_{\max}} = \frac{\sigma_f}{E \cdot y_{\max}} \quad (3. .)$$

képletből határozható meg.

Ha a hajlítónyomatékot tovább növeljük, akkor a rúdelem *rugalmas-képlékeny állapotba* kerül (3.7. c ábra). A sík keresztmetszetek törvényét továbbra is érvényesnek tekintjük, ezért miközben a határoló keresztmetszetek elfordulnak, azokban a pontokban, ahol a fajlagos nyúlás kisebb, mint a folyás bekövetkezéséhez szükséges ε_f érték, ott a feszültségek a Hooke-törvény szerint még lineárisan változnak, ahol azonban $|\varepsilon| > \varepsilon_f$, ott a képlékeny állapotnak megfelelően $|\sigma| = \sigma_f$. Ez a kettős viselkedés és egyidejűleg az egyensúlyi feltételek és a sík keresztmetszetek törvényének további érvényessége szükségszerűen azt vonja maga után, hogy a semleges tengely eredeti helyéről a terhelési folyamat során elmozdul.

A hajlítónyomatékot még tovább növelve, a teljes rúdelem *képlékeny állapotba* kerül (3.7. d ábra). Ekkor a fajlagos nyúlások és így a rúdelemet határoló keresztmetszetek egymáshoz viszonyított κ_x elfordulása tetszőlegesen nagy értékre növekedhetnek. A *hajlítónyomatéknak azt az értékét, amely mellett az egész rúdelem képlékeny állapotba kerül, képlékeny nyomatéki teherbírásnak vagy törőnyomatéknak nevezzük*. A rúdelem képlékeny nyomatéki teherbírása az

$$M_p = 2 \cdot S_0 \cdot \sigma_f = K_p \cdot \sigma_f \quad (3. .)$$

képlettel határozható meg. Ebben S_0 a fél keresztmetszet statikai nyomatéka a súlyponti x tengelyre és $K_p = 2S_0$ a *képlékeny keresztmetszeti modulus*.

Megjegyezzük, hogy a képlékeny nyomatéki teherbírás fenti értéke csak elméleti határérték, mert eléréséhez a semleges tengelyhez végtelen közel fekvő pontokban is véges értékű, ε_f nagyságú megnyúlásnak kellene létrejönnie, ez pedig csak a határoló keresztmetszetek végtelen nagy relatív elfordulása ($\kappa_x \rightarrow \infty$) esetén lenne lehetséges. A gyakorlatban azonban a keresztmetszet képlékeny nyomatéki teherbírását mégis e képletből számítjuk,

mert a hajlítónyomaték nagyságát csak csekély mértékben befolyásolja az, hogy a semleges tengely közvetlen közelében a feszültségek még nem érik el a folyási határt. Ugyanakkor ha ezt a körülményt is figyelembe vennénk, a számítási munka igen bonyolulttá válna.

Ha a keresztmetszet rugalmas és képlékeny nyomatéki teherbírását meghatározó (3.37.) és (3.39.) képleteket összevetjük egymással, akkor megkapjuk a keresztmetszet képlékeny többletteherbírására jellemző viszonzyszámot:

$$c = \frac{M_p}{M_e} = \frac{2 \cdot S_0 \cdot \sigma_f}{\frac{I_x}{y_{\max}} \cdot \sigma_f} = \frac{K_p}{K_e} . \quad (3. .)$$

Az alábbi táblázatban feltüntettem néhány, a programban is előforduló keresztmetszet rugalmas és képlékeny teherbírását és e két érték viszonyát.

Keresztmetszet	M_e	M_p	$c=M_p/M_e$
Négyszög	$\frac{a \cdot b^2}{6} \cdot \sigma_f$	$\frac{a \cdot b^2}{4} \cdot \sigma_f$	1.50
Kör	$0.0982 d^3 \sigma_f$	$0.1667 d^3 \sigma_f$	1.70
Körgyűrű	$0.800 v d^2 \sigma_f$	$1.02 v d^2 \sigma_f$	1.27
I szelvény (acél)	$K_x \sigma_f$	$2 S_x \sigma_f$	1.14–1.16

Táblázat 4.

Az $M_e < M < M_p$ hajlítónyomaték hatására rugalmas–képlékeny állapotba került rúdelem tehermentesítését úgy képzelhetjük el, hogy az M hajlítónyomatékot változatlanul hagyva, azzal ellentétes értelemben $M' = -M$ nagyságú hajlítónyomatékot működtetünk rá (3.7. e. ábra). A lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyag definíciójának megfelelően ennek hatására a rúdelem minden pontja rugalmasan viselkedik, így az $M' = -M$ hajlítónyomatékból származó feszültségeket a

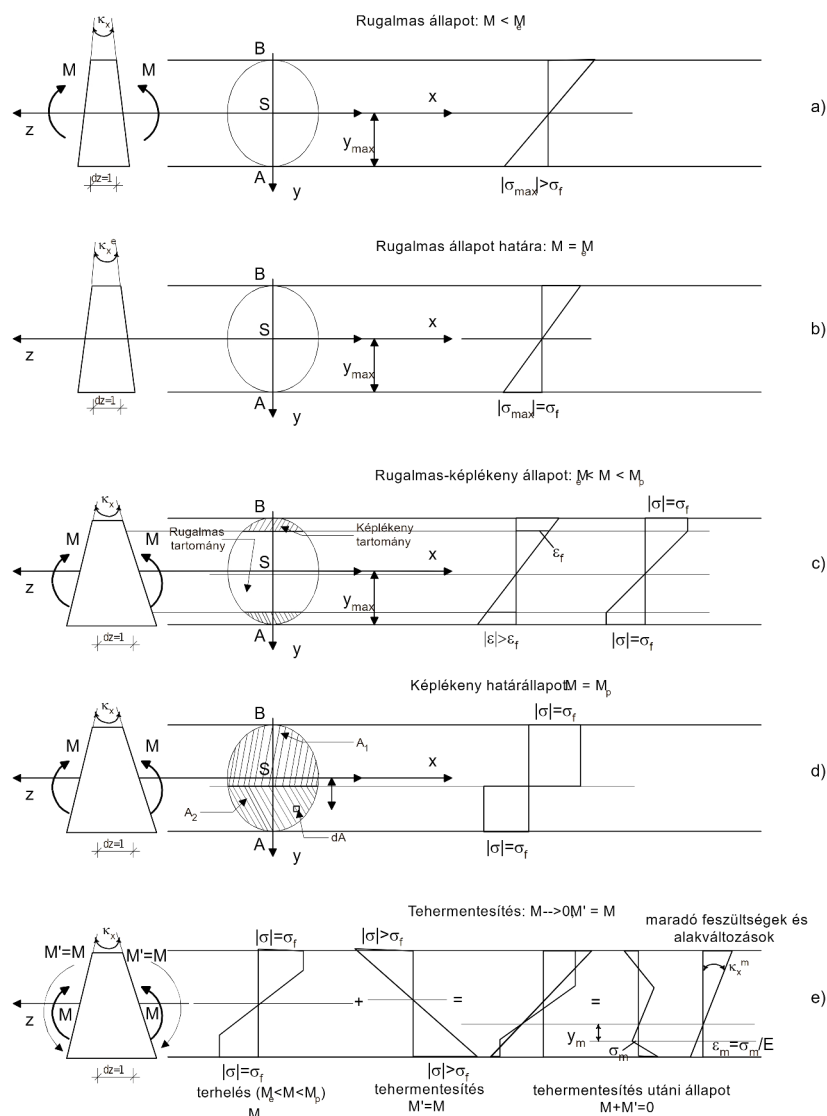
$$\sigma' = -\frac{M}{I_x} \cdot y \quad (3. .)$$

képletből kell számítani. Mivel a rúdelem terhelése és tehermentesítése nem azonos törvényszerűség szerint zajlik le, és így a terhelésnek és a tehermentesítésnek megfelelő feszültségi diagramok különbözőek, ezért tehermentesítés után a rúdelemben a kétféle feszültségi diagram különbségének megfelelő feszültségek maradnak vissza (3.7.e. ábra). Emellett a rúdelem nem nyeri vissza eredeti alakját; maradó görbülete – a 3.7.e. ábra jelöléseit felhasználva – a

$$\kappa_x^m = \frac{\varepsilon_m}{y_m} = \frac{\sigma_m}{E \cdot y_m} \quad (3. .)$$

képletből számítható.

Mivel tehermentesítés után a rúdelemre ható hajlítónyomatékok összege zérus, a maradó feszültségeknek saját maguknak kell egyensúlyt tartaniuk. Ezért ezeket *sajátfeszültségeknek* nevezzük. A sajátfeszültségek a rúdelemet előfeszítik, és ezáltal lehetővé teszik, hogy *újraterhelés* alkalmával a rúdelem egészen az előzőleg működtetett $M_e < M < M_p$ hajlítónyomaték eléréséig teljesen rugalmasan viselkedjék, és ne szenvedjen újabb maradó alakváltozásokat. Ha egy rúdelemet egyszer már egészen az M_p képlékeny nyomatéki teherbírásig terhelünk, akkor az $M < M_p$ hajlítónyomaték hatására többet már sohasem fog megfolyni és így nem keletkeznek benne újabb maradó alakváltozások. Ezt a jelenséget *beállásnak* nevezzük. A gyakorlatban ennek nagy jelentősége van, mert azt jelenti, hogy a maradó alakváltozások egy bizonyos határon túl nem növekedhetnek és a képlékeny alakváltozások és a képlékeny alakváltozások ismétlődése is korlátozott.



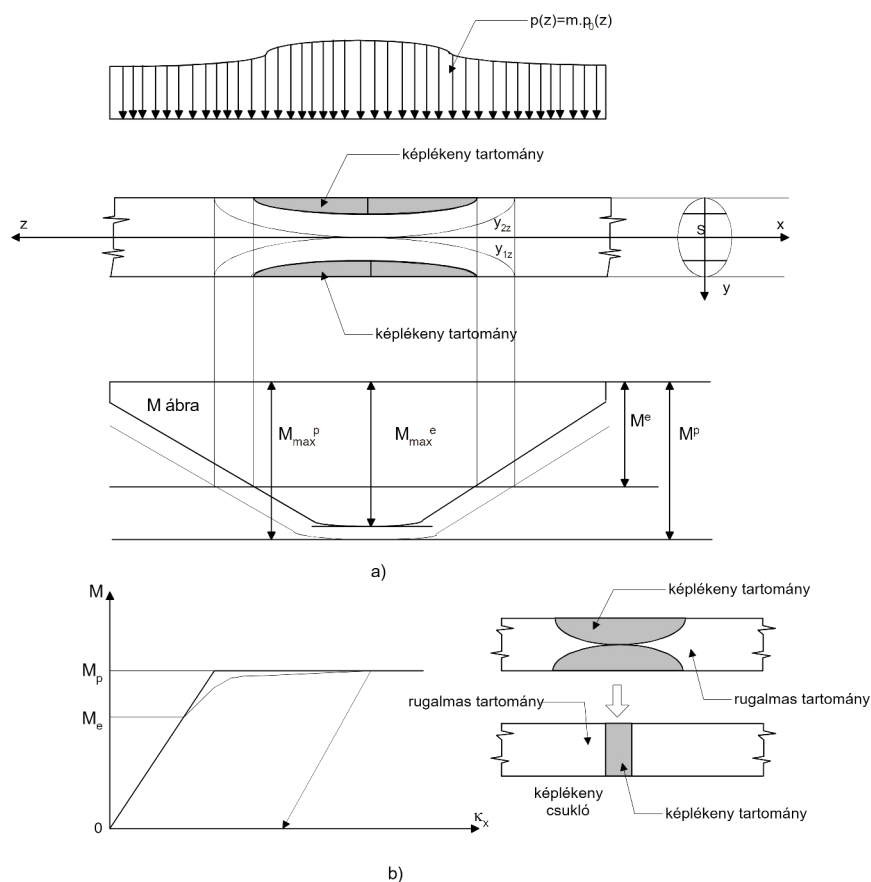
3-48. ábra Képlékeny állapotban lévő rúdelem

1.8.1 Statikailag határozott tartók képlékeny teherbírása

A rudat itt is, mint az előzőekben rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagúnak tekintjük és feltételezzük, hogy a képlékeny állapot bekövetkezése szempontjából a nyírófeszültségek hatása figyelmen kívül hagyható. Ez azt jelenti, hogy – a nyírófeszültségek esetleges jelenlététől függetlenül – egy pont akkor kerül képlékeny állapotba, ha a normál feszültség eléri a folyási határt, azaz $|\sigma| = \sigma_f$. Valójában a képlékeny állapot létrejöttére a nyírófeszültségeknek is lényeges befolyása lehet, hajlított tartók esetében azonban azokon a helyeken, ahol a normál feszültségek nagyok, a nyírófeszültségek általában kicsinyek és ezért hatásuk elhanyagolható.

Az alábbiakban vegyünk szemügyre egy kéttámaszú gerendát, melyre $p(z) = m p_0(z)$ alakban kifejezhető megoszló teher működik. Itt $p_0(z)$ függvény a teher eloszlását szabja meg, ezért alaptehernek szokás nevezni, az m skalár paraméter pedig a teher mindenkor nagyságát jelöli, ezért *teherintenzitás* a neve. A továbbiakban feltételezzük, hogy a terhelési folyamat során a $p_0(z)$ függvény értéke változatlan, az m paraméter pedig monoton növekszik. Ekkor a gerenda terhei minden pontban *arányosan* növekednek és a terhelési folyamat csupán *egyetlen* paraméterrel jellemezhető, ezért az ilyen terhet *arányos* vagy *egyparaméteres tehernek* szokás nevezni.¹

Vizsgáljuk meg a továbbiakban a gerenda (3.8. a ábrán) feltüntetett, maximális nyomaték környezetében lévő szakaszát és az ehhez tartozó nyomatéki ábrát.



¹ A rugalmas-képlékeny program is ilyen teherrel dolgozik.

3-49. ábra Statikailag határozott tartó képlékeny teherbírása

Ha a teherintenzitás fokozatos növelése közben a legnagyobb hajlítónyomaték eléri a keresztmetszet M_e rugalmas nyomatéki teherbírását, akkor a legnagyobb nyomaték helyén lévő keresztmetszet egyik (vagy esetleg mindkét) szélső szála megfolyik. Ez a gerenda rugalmas teherbírásának kimerülését jelenti, ezért az ehhez az állapothoz tartozó m_e teherintenzitást a *tartó rugalmas teherbírásának* nevezzük. Nagysága az

$$M_{\max}^e = m_e \cdot M_{\max}^0 = M_e, \text{ azaz } m_e = \frac{M_e}{M_{\max}^0} \quad (3. .)$$

egyelősegből határozható meg, ahol $M_{\max}^0$ az $m=1$ intenzitású $p_0(z)$ alapteherből számítható maximális nyomatékot jelöli. Ha a terhet tovább növeljük, akkor azokban a keresztmetszetekben, ahol $M > M_e$, a keresztmetszetek alsó és felső részei megfolyznak, a keresztmetszetek többi részei azonban még rugalmas állapotban vannak. Ennek megfelelően a rúdban a (3.8. a ábrán) látható képlékeny tartományok alakulnak ki, amelyeket a rugalmas tartománytól az $y_1(z)$, illetve $y_2(z)$ görbék választanak el. A teher további növelése során a folyás egyre nagyobb területre terjed ki, míg végül a legnagyobb hajlítónyomaték eléri az M_p törőnyomatékot és így az ezen a helyen lévő keresztmetszet *teljesen képlékeny állapotba kerül*. Ez egyben a teljes gerenda teherbírásának a kimerülését is jelenti, mivel a legnagyobb nyomaték helyén lévő rúdelemben a hajlítónyomaték és így a külső teher változatlan értéke mellett tetszőlegesen nagy elfordulás jöhet létre és ezáltal az eredetileg statikailag határozott szerkezet labilis szerkezetté alakul át. Ehhez a tartó képlékeny teherbírási határállapotához tartozó teherintenzitást m_p *törőintenzitásnak* nevezzük. Nagyságát az

$$M_{\max}^p = M_p \quad (3. .)$$

feltételből határozhatjuk meg. Minthogy a statikailag határozott tartók esetében a tartó rugalmas vagy képlékeny állapotától függetlenül a hajlítónyomatékok az egyparaméteres teher m intenzitásával arányosan változnak, ezért a képlékeny határállapotban létrejövő $M_{\max}^p$ maximális nyomaték is arányos a $p_0(z)$ alapteherhez tartozó $M_{\max}^0$ maximális nyomatékkal, azaz $M_{\max}^p = m_p M_{\max}^0$. Ezt a fenti képletbe behelyettesítve

$$M_{\max}^p = m_p \cdot M_{\max}^0 = M_p, \text{ azaz } m_p = \frac{M_p}{M_{\max}^0} \quad (3. .)$$

eredményre jutunk. m_p és m_e képleteit összevetve megállapíthatjuk, hogy statikailag határozott tartók esetén a tartó képlékeny és rugalmas teherbírásának

$$c = \frac{m_p}{m_e} = \frac{M_p}{M_e} \quad (3. .)$$

viszonya megegyezik a keresztmetszet képlékeny és rugalmas teherbírásának hányadosával. A statikailag határozott tartók képlékeny teherbírási tartaléka tehát kizárólag a keresztmetszetek többletteherbírásából adódik, és azzal egyenlő nagyságú. A statikailag határozott

tartó tehát nem rendelkezik képlékeny többletteherbírással, csupán a keresztmetszet. A rúdszerkezetek képlékenységtani vizsgálatánál egy rúdnak azt a szakaszát, amelynek egyetlen keresztmetszete teljesen megfolyt, a többi pedig rugalmas–képlékeny állapotban van, egy olyan ideális rúdszakasszal szokták helyettesíteni, amelynek egyetlen rúdeleme teljesen képlékeny állapotban van, a többi azonban rugalmasan viselkedik. Ezt a képlékeny állapotú rúdelemet képlékeny csuklónak nevezik. Ezen a helyen ugyanis az M_p törőnyomatékkal megegyező értelemben a tényleges csukló viselkedéséhez hasonlóan tetszőleges nagy relatív elfordulás jöhet létre, ellentétes értelemben azonban (vagyis tehermentesítéskor) a rúdelem rugalmasan viselkedik. A képlékeny csukót tehát az jellemzi, hogy

- ott alakul ki, ahol a hajlítónyomaték eléri az M_p törőnyomatékokat,
- a törőnyomaték állandó értéke mellett, azzal megegyező értelemben tetszőleges nagy relatív elfordulást tesz lehetővé, de
- ellenkező értelmű hajlítónyomaték hatására, vagy a törőnyomaték tehermentesítéskorteljesen rugalmasan viselkedik, és ezért
- tehermentesítés után relatív elfordulás (görbület) marad benne vissza.

A képlékeny csukló fogalmát első ízben Kazinczy Gábor¹ vezette be és ezzel megvetette a rúdszerkezetek képlékenységtani vizsgálatainak alapjait. A képlékeny csukló használata a rúdszerkezetek teherbírás–számítását igen jelentős mértékben leegyszerűsíti és lehetővé teszi a képlékenységtan elméletének széles körű mérnöki alkalmazását.

1.8.2 Statikailag határozatlan tartók képlékeny teherbírása

A statikailag határozatlan tartók rugalmas–képlékeny állapotban való viselkedése a statikailag határozott tartók fentiekben ismertetett viselkedésétől lényeges mértékben eltér. Bár a maximális nyomaték környezetében a képlékeny tartományok ilyenkor is hasonló módon alakulnak ki, egyetlen képlékeny csukló létrejötte azonban még nem okozza a teljes tartó teherbírásának kimerülését. Emiatt az erőjáték ugyan megváltozik, de a tartó még további terhek viselésére képes. A teher további növelése során újabb képlékeny csuklók alakulnak ki mindaddig, amíg a tartó egésze (vagy esetleg csak egy része) a képlékeny csuklók következtében labilis szerkezetté nem válik, ami a teherbírás kimerülését jelenti.

Az ehhez a képlékeny teherbírási határállapothoz tartozó képlékeny lépésről történő követeléssel, illetőleg a képlékeny határállapot–vizsgálat szélsőértéktételeinek² segítségével lehet meghatározni. *A statikailag határozatlan tartók képlékeny többletteherbírása két részből tevődik össze: egyrészt a keresztmetszetek, másrészt a tartó többletteherbírásából.* Az utóbbi abból adódik, hogy egyetlen képlékeny csukló létrejötte miatt a statikailag hatá-

¹ Kazinczy Gábor (1889–1964) a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építőmérnöki diplomát. Mint mérnök és kutató több mint 30 évig Budapesten dolgozott. Kidolgozta az acél- és vasbeton–tartószerkezetek képlékenységtani vizsgálatának alapelveit és azokat kísérletekkel is alátámasztotta. Kiváló mérnöki érzékkel számos tartószerkezeti problémának megadta a képlékenységtani magyarázatát. Az ő nevéhez fűződik a képlékeny csukló fogalmának a bevezetése. Később Svédországban élt, ott is halt meg.

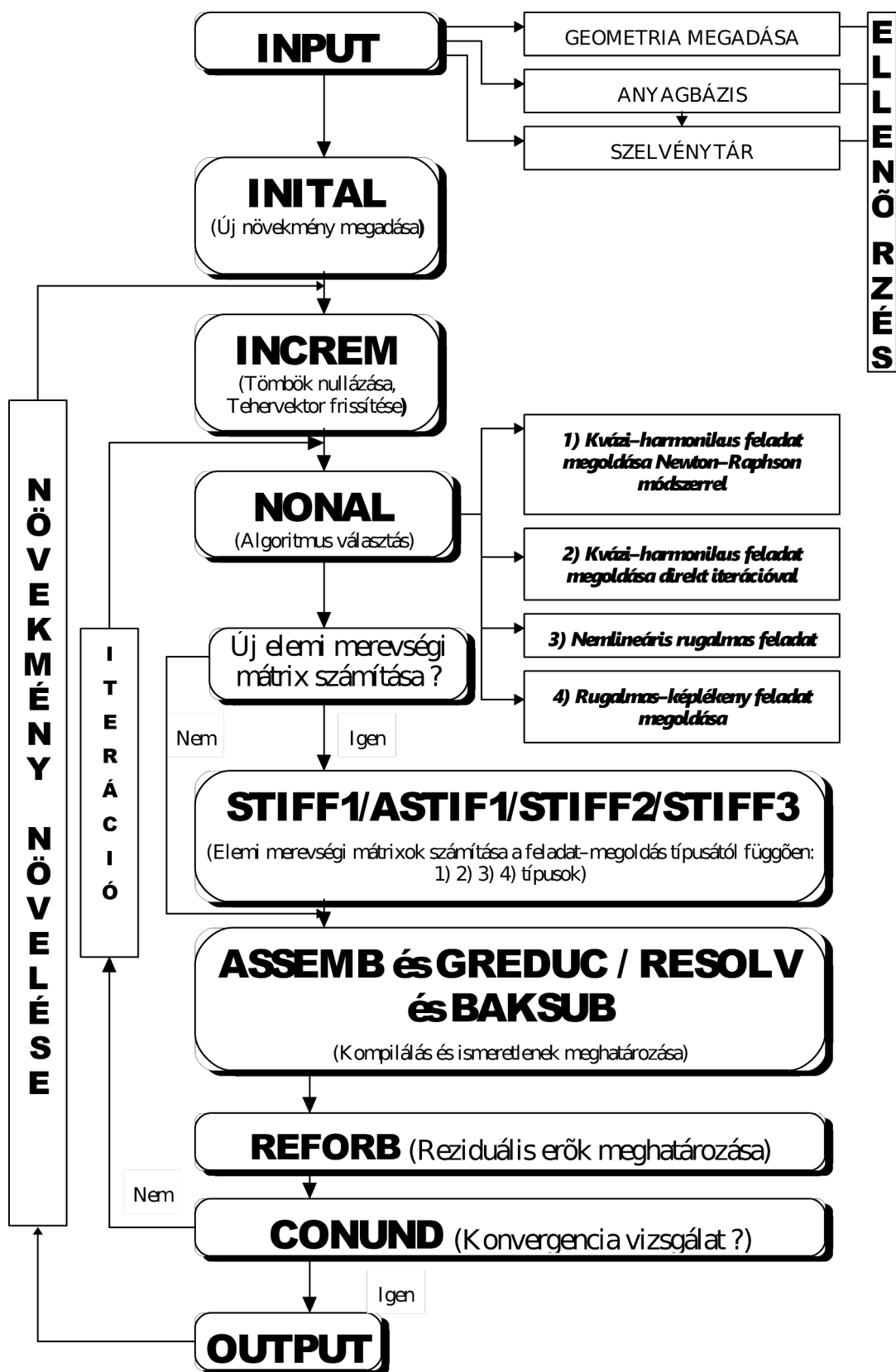
² A képlékenységtanban a szélsőértéktételeknek nagyon fontos szerepük van. A képlékeny szerkezetek analitikus vizsgálatára általában nincs lehetőség, a szélsőértéktételek viszont lehetőséget nyújtanak numerikus számítási módszerek kidolgozására és közelítő megoldások meghatározására.

rozatlan tartó teherbírása még nem merül ki. A teher mindaddig növelhető, amíg annyi képlékeny csukló ki nem alakul, hogy a tartó egésze vagy esetleg csak egy része labilis szerkezetté nem változik. Mivel egy n -szeresen határozatlan tartó egésze $n+1$ csukló megfelelő helyen való beiktatásával válik labilissá, így a teherbírás kimerüléséhez általában $n+1$ képlékeny csukló kialakulására van szükség. A tartó részleges tönkremeneteléhez ennél kevesebb képlékeny csukló létrejötte is elegendő.

1.9 A rugalmas–képlékeny program algoritmusai

Tekintettel arra, hogy a rugalmas programmal kapcsolatban ismertetésre kerültek a leg-
elemibb végeselemes összefüggések, és hogy a rugalmas–képlékeny program sok algorit-
musa megegyezik a már ismertetett algoritmussal, itt csak a képlékeny viselkedésnél elő-
forduló különböző algoritmusokat ismertetem.

1.9.1 Input-Output modellek lényege



1.9.2 Rugalmas–képlékeny nem–rétegelt Timoshenko gerenda vizsgálata

Azt a nyomatékot, ami a teljes keresztmetszet képlékeny állapotba kerülését okozza a következő

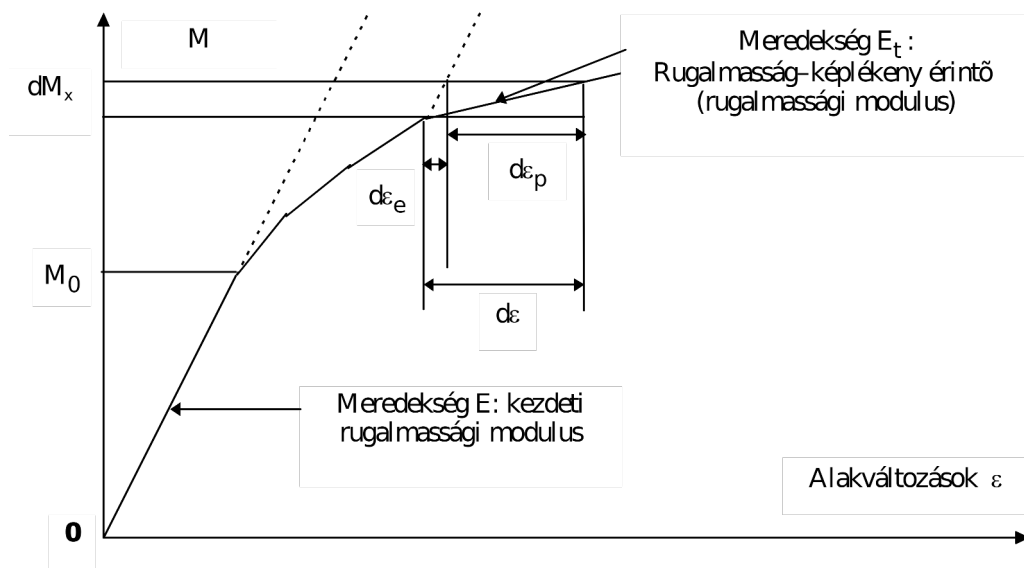
$$M_0 = \int_{b(-t/2)-t/2}^{b(t/2)-t/2} \int_{-t/2}^{t/2} z \cdot \sigma_0 \cdot dz \cdot dy \quad (3. .)$$

képlettel határozhatjuk meg. Ahol σ_0 az egytengelyű folyáshatárhoz tartozó feszültségérték (kritikus érték).

Az alakváltozásokat növekményes eljárással határozzuk meg, azaz nincs olyan explicit összefüggés, melynek segítségével egzakt módon ki lehetne fejezni az alakváltozásokat a feszültségekből. Minden egyes feszültségnövekedés esetén az alakváltozások növekményét rugalmas és képlékeny részre lehet osztani.

$$d\varepsilon = (d\varepsilon)^e + (d\varepsilon)^p . \quad (3. .)$$

Ha egy rugalmas–képlékeny anyagot egyszerű szakítópróbával vizsgálunk akkor ennek a M – ε diagrammja a következő ábrán látható.



3. 3-56. ábra

Az anyag kezdeti viselkedése először rugalmas, és a kezdeti rugalmassági modulus (E) jellemzi. Ez a szakasz addig tart amíg a feszültség szint el nem éri a σ_0 szintet. Ezután az anyag rugalmas–képlékeny viselkedést mutat, és a pillanatnyi érintő rugalmassági modulusal jellemezhető. A lineáris keményedési paraméter a következő módon definiálható:

$$H' = \frac{dM}{(d\varepsilon_f)_p} \quad (3. .)$$

A rugalmas képlékeny érintő és a kezdeti rugalmassági modulus bevezetésével a lineáris keményedési paraméter a következő formába írható fel:

$$H' = \frac{dM}{d \in_f - (d \in_f)_e} = \frac{(EI)_T}{1 - \frac{(EI)_T}{EI}} \quad (3. .)$$

A nyomaték és nyíróerő növekmények, pedig:

$$dM = EI \left(1 - \frac{EI}{EI + H'} \right) \cdot d \in_f \quad (3. .)$$

$$dQ = G \cdot \hat{A} \cdot d \in_s \quad (3. .)$$

1.9.2.1 Rugalmas-képlékeny nem-rétegelt Timoshenko gerenda megoldási algoritmus

- 4) Tehernövekmény megadása. $f = f + \Delta f$, iteráció számláló nullázása ($i = 0$) és $\Psi^i = \Delta f + \Psi$ (egyensúlyi korrekció meghatározása a fenti növekménnyel).
- 5) Az új K_T tangenciális merevségi mátrix meghatározása.
- 6) $\Psi^i = K_T \Delta \varphi^i$ egyenletrendszer megoldása.
- 7) $\varphi = \varphi + \Delta \varphi^i$ kiértékelése.
- 8) Az összes végelemre meghatározzuk az elemi $M^{(e)}$ és $Q^{(e)}$ -t. Majd meghatározzuk a reziduális erők vektorát $[\Psi^{(e)}]^{i+1} = p^{(e)} - f^{(e)}$, majd a egy globális Ψ^{i+1} reziduális tehervektorba kompiláljuk.
- 9) $\Delta \varphi^i$ konvergencia vizsgálata. $\Delta \varphi^i = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\Psi^r_i)^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (f_i)^2}} \cdot 100 \leq Tolerancia$
- 10) Ha a megoldás konvergál $\Psi = \Psi^{i+1}$ akkor újra az **1)** pont következik, különben $i = i+1$ és ugrás a **2)** pontra.

1.9.3 Rugalmas-képlékeny rétegelt Timoshenko gerenda vizsgálata

A fentiekben a rúdelem vizsgálatakor a keresztmetszetre, annak felépítésére nem tettünk semmiféle megszorítást. Gyakran találkozhatunk olyan szerkezeti megoldásokkal, amikor a rúd összetett, rétegelt felépítésű. A virtuális tételek alapján meghatározható az M nyomaték és a Q nyíróerő:

$$M = EI \cdot \left(-\frac{d\theta}{dx} \right), \text{ és } Q = G \hat{A} \cdot \in_s \quad (3. .)$$

ahol,

$$EI = \sum_l E_l \cdot b_l \cdot z_l^2 \cdot t_l \quad \text{és} \quad G\hat{A} = \sum_l G_l \cdot b_l \cdot t_l \quad (3. .)$$

és

- b_l – rétegek szélessége
- t_l – rétegek vastagsága
- z_l – z koordináta a rétegek középpontjától mérve
- E_l – a rétegek rugalmassági modulusa
- G_l – a rétegek nyírási modulusa

1.9.3.1 Nemlineáris egyenletrendszer megoldása

A nemlineáris egyenletrendszer megoldását szintén a virtuális energia-tételével határozzuk meg:

$$\int_0^l \int_{t/2}^{-t/2} \int_{b(-t/2)}^{b(t/2)} \left\{ -z \cdot \frac{d(\delta\theta)}{dx} \sigma_x + \delta\beta \cdot \tau_{xz} \right\} \cdot dy \cdot dz \cdot dx - \int_0^l \delta w \cdot q \cdot dx = 0 \quad (3. .)$$

A fenti egyenletet egyszerűbb formában is felírhatjuk:

$$[\delta\varphi]^T \cdot [p_f + p_s] - [\delta\varphi]^T \cdot f = 0 \quad (3. .)$$

ahol

$$p_f = \int_0^l [B_f]^T \cdot \overline{M} \cdot dx \quad (3. .)$$

és

$$p_s = \int_0^l [B_s]^T \cdot \overline{Q} \cdot dx \quad (3. .)$$

A p_f hajlítási merevséget tartalmazó és abból származó redukált csomóponti terhek vektora, a p_s pedig a nyírási energiából származó redukált csomóponti terhek vektora. A rétegelt keresztmetszet feszültségeit az alábbi képletekkel határozhatjuk meg:

$$\overline{M} = \sum_l b_l \cdot \sigma_{xl} \cdot z_l \cdot t_l, \quad \text{és} \quad \overline{Q} = \sum_l b_l \cdot \tau_{xzl} \cdot t_l. \quad (3. .)$$

¹ Az összegzést természetesen a rétegek mentén kell meghatározni.

1.9.3.2 Rugalmas–képlékeny rétegelt Timoshenko gerenda megoldási algoritmus

Rétegelt keresztmetszet estében a megoldási algoritmus lépései megegyeznek a nem-rétegelt esettel, kivéve az 5) pontot.

- 11) Tehernövekmény megadása. $f = f + \Delta f$, iteráció számláló nullázása ($i=0$) és $\Psi' = \Delta f + \Psi$ (egyensúlyi korrekció meghatározása a fenti növekménnyel).
- 12) Az új K_T tangenciális merevségi mátrix meghatározása.
- 13) $\Psi^i = K_T \Delta \varphi^i$ egyenletrendszer megoldása.
- 14) $\varphi = \varphi + \Delta \varphi^i$ kiértékelése.
- 15) Az összes végelemre és az összes rétegre meghatározzuk a σ_{xl}^e és τ_{xzl}^e -t. Majd meghatározzuk a reziduális erők vektorát $[\Psi^{(e)}]^{i+1} = p^{(e)} - f^{(e)}$, majd a egy globális Ψ^{i+1} reziduális tehervektorba kompiláljuk.
- 16) $\Delta \varphi^i$ konvergencia vizsgálata.
$$\Delta \varphi^i = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\Psi^r_i)^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (f_i)^2}} \cdot 100 \leq Tolerancia$$
- 17) Ha a megoldás konvergál $\Psi = \Psi^{i+1}$ akkor újra az 1) pont következik, különben $i = i+1$ és ugrás a 2) pontra

1.9.4 A rugalmas–képlékeny program elvi működése (reziduális erők meghatározása)

A **REFORB** eljárás feladata, hogy meghatározza azokat a csomóponti erőket amelyek a kialakult elmozdulásmezőnek megfelelnek, és ugyanakkor kielégítik a rugalmas–képlékeny anyagegyenleteket is. Összehasonlítva ezeket az effektív erőket az aktuális teherlépcső ($f = f + \Delta f$)¹ erőivel, megkaphatjuk a hiba (reziduális) erőket, azokat az erőket amelyek pillanatnyilag nincsenek kiegyensúlyozva. Az újabb tehernövekmény rátétele során előfordulhat, hogy egy elem, vagy annak egy része megfolyik. A program az összes Gauss pont alakváltozási és feszültségi állapotát nyomon követi, így könnyen eldönthető, hogy egy ilyen pontban léptek-e már fel képlékeny alakváltozások. Minden elem viselkedhet rugalmasan, ha az összes Gauss pont rugalmas, vagy rugalmas–képlékenyen, ha néhány, de nem az összes Gauss pont képlékeny alakváltozást szenvedett. Minden egyes tehernövekmény után meg kell vizsgálni, hogy mely részben szenved képlékeny illetve rugalmas alakváltozást az elem. A konvergenciát a **CONUND** eljárás ellenőrzi. Ezután a feszültségeket úgy kell módosítani, hogy azok kielégítsék a folyási törvényt és az anyagegyenleteket. Ehhez a következő lépések szükségesek:

¹ Nagyobb pontosság érhető el, ha a teherlépcsőt minél „finomabban” helyezzük rá a szerkezetre, illetve, ha a feszültségeket több lépcsőben hozzuk a folyási felületre. Hátránya, hogy viszonylag sok gépidőt igényel, mivel minden lépésnél újra kell számolni. Tehát az arany középútat kell választani úgy, hogy a pontosság is megfelelő legyen és a számítás is optimális ideig tartson.

- 18) Lépés:** Az r . iteráció tehernövekménye az előző iteráció hibája (Ψ^{r-1}) melynek hatására $\Delta \varepsilon^r$ alakváltozás–növekmény lép fel.
- 19) Lépés:** Kiszámítjuk az ezek hatására létrejövő feszültség–növekményeket ($\Delta \sigma_e^r$) a következőképpen: $\Delta \sigma_e^r = D \Delta \varepsilon^r$. A kis „e” index azt jelöli, hogy rugalmas viselkedés feltételezésével határozzuk meg a feszültség–növekményt.
- 20) Lépés:** Meghatározzuk minden elem összes Gauss pontjában a teljes feszültséget az $(r-1)$. iteráció feszültségeinek és az r . iteráció feszültség–növekményeinek összegeként¹. $\sigma_e^r = \sigma_e^{r-1} + \Delta \sigma_e^r$.
- 21) Lépés:** A következő lépés attól függ, hogy az $(r-1)$. iterációs lépésnél már megfolyt-e a Gauss pont. Ehhez ellenőrizzük, hogy $\hat{s}^{r-1} > s_Y = s^{0_Y} + H' \cdot e^{r-1_p}$, ahol $\hat{s}^{r-1}$ az $(r-1)$. iteráció hatékony (effektív² feszültsége, s_Y az egytengelyű folyáshatár³, H' a lineáris keményedési paraméter, e^{r-1_p} pedig az $(r-1)$. iteráció effektív képlékeny alakváltozása. Ha

IGEN**NEM**

A Gauss pont már megfolyt. Most megvizsgáljuk, hogy az r . iteráció hatékony feszültsége nagyobb-e az $(r-1)$. Iteráció hatékony feszültségénél. Azaz $s^r > s^{r-1}$. (az r . iteráció hatékony feszültségét a s^r -ből számítjuk.

A Gauss pont eddig még nem folyt meg. Megvizsgáljuk hogy ennél az iterációnál megfolytik-e. Azaz $s^r > s_Y$

NEM**IGEN****IGEN****NEM**

A Gauss pont rugalmas tehermentesítés alatt van. Következő lépés a 7. Lépés.

A Gauss pont már megfolyt és a teher továbbra is növekedik. Ezért az összes feszültségtöbbletet, $s^r - s^{r-1}$ –et redukálni kell a folyási értékre. Ebben az esetben az „R” tényező ami megadja, hogy a feszültségtöbblet hányadát kell redukálni ahhoz, hogy a folyási feltétel kielégüljön

A Gauss pont még mindig rugalmas és iterációnál megfolyt. A következő lépés a 7. Lépés.

$$R = \frac{AB}{AC} = \frac{\sigma_e^r - \sigma_Y}{\sigma_e^r - \sigma^{r-1}}$$

¹ Az $(r-1)$. iteráció feszültségei kiiterált feszültségek amelyek az $(r-1)$. alakváltozásmezőjének és a rugalmas–képlékeny anyag-egyenleteknek megfelelnek.

² Az a mennyiség amit a folyásfüggvényről a kritikus értékkel összehasonlítunk.

³ Kritikus érték

kus alakváltozási növekményt pedig a fenti ábrából $De^{r_p} = \frac{De^r}{1 + \frac{H'}{E}}$. Az második és harmadik egyenletet behelyettesítve az elsőbe, kapjuk: $e^{r_p} = e^{r-1_p} + \frac{R \cdot De^r}{1 + \frac{H'}{E}}$.

7. Lépés: A rugalmas pontokban meghatározzuk a soron következő feszültséget: $s^r = s^{r-1} + Ds^{r_e}$.

8. Lépés: A kiegyensúlyozott csomóponti erőket a

$$f_R = \int_L B^T \cdot s^r \cdot dx \quad (3. .)$$

összefüggéssel kellene meghatározni, de ehelyett a rugalmas programnál többször említett hárompontos numerikus Gauss-integrált alkalmazzuk.

Fejezet

5

ÖSSZEFOGLALÁS

„...az emberek különös előjoga, hogy nem csak az egyén fejlődik napról–napra, hanem szüntelenül halad az egész emberiség is, és ugyanúgy gazdagodnak tudásban az egymást követő emberöltők, mint az egyes ember évről–évre.”

Blaise Pascal

A lineárisan rugalmas és rugalmas–képlékeny rúdszerkezetek elsőrendű¹ elmélet szerinti statikus vizsgálatának gépi számítása ma már rutinfeladatnak számít. A legtöbb számítógéppontnak és tervezőirodának nagyméretű szerkezetek számítására is alkalmas, kidolgozott programjai vannak ezeknek a feladatoknak az elvégzésére. Jelen tudományos munka célja, hogy a fentiekhez hasonlóan, rúdszerkezetek elsőrendű elmélet szerinti képlékenységtani problémáit a végeselemes eszközökkel fogalmazza meg és megoldásukra számítógépes algoritmust dolgozzon ki.

Ennek megfelelően a tudományos munka az egyenestengelyű rétegelt keresztmetszetű *Timoshenko gerendaszerkezetek*² képlékenységtani problémáinak rövid történeti áttekintése, majd az egész tárgyalás során érvényes feltevések és a végeselemes programozás alapvető összefüggéseinek ismertetése után, bemutatja a feladatok gyakorlati megoldására szolgáló algoritmusait, melyeket számítógépes mintapéldával illusztrál. Ezeknek a módszereknek az alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy gerendaszerkezetek képlékenységtani vizsgálatának számítógépes módszere kiépüljön és a mindennapi mérnöki gyakorlat szerves részévé váljon.

A rúdszerkezetek rugalmas–képlékeny vizsgálata ma még korántsem lezárt téma. Áttekintettem a klasszikus rúdszerkezetek elméletét és a végeselemes módszer alkalmazásait rúdszerkezetekre. A fejlesztés következő szakasza lehetne például a rétegelt keresztmetszetű gerendák képlékeny vizsgálatában, ha figyelembe vennénk a rugalmas Winkler-féle ágyazást.

További ez irányú fejlesztés a viszkózus anyagi tulajdonságok figyelembe vétele lehetne, vagy a többparaméteres teher kérdése. Nagyobb méretű kutatást ill. vizsgálatot érdemelne a konvergencia gyorsaságának kérdése különös tekintettel, az új elemi merevségi

¹ Csak kis elmozdulások jönnek létre és instabilitás esete nem forog fenn.

² Olyan szerkezetek, amelyeknél figyelembe vesszük a nyírási torzulást is.

mátrixok előállítására. Az iterációnkénti új elemi merevségi mátrixok számítása több gépidőt vesz igénybe, mintha néhányal több iterációt hajtánánk végre. Például, olyan algoritmust lehetne beépíteni a programba, ami csak akkor számít új elemi merevségeket, amikor az egész szerkezet merevségi viszonyai jelentősen megváltoznak a folyás következtében.

A képlékenységtan témaköre igen sok megoldatlan problémát rejt magában. Tehát az algoritmusok további tökéletesítésére van szükség ahhoz, hogy a képlékenységtani vizsgálatok a rugalmas számítással azonos vagy "közel" azonos nagyságrendű memória és gépidő-felhasználás mellett legyenek elvégezhetők.

Fejezet

6

IRODALOMJEGYZÉK

*„Hiszem, hogy a könyvek sohasem fog-
nak eltűnni. Lehetetlen, hogy ez meg-
hessen... Ha azok eltűnnek, eltűnik a tör-
ténelem. S eltűnne az ember is.”*

Jorge Luis Borges

- Dr. Bojtár Imre - Dr. Molnár György - Dr. Nagy Tamás : A végeselem-mód-
szer alkalmazása síkbeli feladatokra, 1988.
- Dr. Bojtár Imre - Dr. Gáspár Zsolt : Tartók statikája IV., 1992.
- Dr. Bojtár Imre : Mechanikai anyagmodellek, 1988.
- Dr. Páczelt István - Dr. Herpai Béla : A végeselem-módszer alkalmazása rúd-
szerkezetekre, 1987.
- Dr. Popper György - Dr. Csizmás Ferenc : Numerikus módszerek mérnökök-
nek, 1993.
- Dr. Kaliszky Sándor : Mechanika II. - Szilárdságtan, 1990.
- Dr. Scharle Péter - Dr. Szilágyi György : A végeselem-módszer vegyes anali-
tikus eljárásai, 1986.
- C.T.F. Ross : Finite Element Methods in Structural Mechanics, 1985.
- Rafaat M. Hussein : Computer Aided Engineering - Advanced Structural
Analysis, 1988.
- Robert J. Melosh : Structural Engineering Analysis by Elements, 1990.
- Pirkó József : Turbo Pascal 6.0 & for Windows, 1993.
- Korányi Imre: Tartók statikája, Tankönyvkiadó, Budapest 1957.
- Dr. Nédli Péter: Lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagú rúd-
szerkezetek számítása matematikai programozással, Doktori értekezés, Budapest
1976.
- Dr. Kaliszky Sándor: Plasticity Theory and Engineering applications, Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1989.

- Halász Ottó – Kaliszky Sándor – Kollár Lajos: Rúdszerkezetek teherbírásszámítása és tervezése a képlékenységtan szerint, Kézirat, Budapest 1958.
- Harold C. Martin – Graham F. Carey: Bevezetés a végelem analízisbe, Műszaki Könyvkiadó, 1976.
- Popper György – Csizmás Ferenc: Numerikus módszerek mérnököknek, Akadémiai Kiadó, 1993.